DICE FEST 2026 · Babak final 30 Oktober 2026 · Tim BISMILLAH

Struktur *Deck* Final v3: *Top-Down* dengan Prinsip Piramida Minto

Daftar isi ada di slide berikutnya: ketuk judul bagian untuk melompat ke sana.

Daftar isi

Pengantar 5

A. Identifikasi sebelum penyusunan *slide* 7

A1. Tesis utama 7

A2. Tiga rekomendasi yang disampaikan pada menit pertama 8

A3. Bukti terkuat untuk setiap rekomendasi 10

A4. Angka dan definisi yang wajib dipertahankan 12

A5. Keterbatasan data dan analisis yang diakui (sudah diverifikasi di sumber) 16

A6. Detail teknis yang hanya muncul di *slide* cadangan 18

B. Piramida argumen dan peta waktu 19

B1. Piramida argumen 19

B2. Pembagian waktu per bagian 20

B3. Durasi dan kepadatan narasi per *slide* 23

B4. Sistem desain (melanjutkan *deck* v2) 25

C. *Slide* utama (13 *slide*, 9 menit 30 detik) 26

Slide 1 · 00:00–00:25 (25 detik) 26

Slide 2 · 00:25–01:00 (35 detik) 28

Slide 3 · 01:00–01:55 (55 detik) 30

Daftar isi (lanjutan)

- Slide 4 · 01:55–02:45 (50 detik) 32
- Slide 5 · 02:45–03:30 (45 detik) 34
- Slide 6 · 03:30–04:30 (60 detik) 36
- Slide 7 · 04:30–05:00 (30 detik) 39
- Slide 8 · 05:00–05:55 (55 detik) 41
- Slide 9 · 05:55–06:45 (50 detik) 44
- Slide 10 · 06:45–07:35 (50 detik) 46
- Slide 11 · 07:35–08:30 (55 detik) 49
- Slide 12 · 08:30–09:05 (35 detik) 52
- Slide 13 · 09:05–09:30 (25 detik) 54

D. *Slide* cadangan untuk tanya jawab (di luar 9 menit 30 detik) 56

- C1. Bobot adaptif A2xM2xp2 tidak memburukkan kolom mana pun pada skor jujur 57
- C2. Koreksi galat tetangga menggeser prediksi sebagian kecil mengikuti galat tetangga 59
- C3. Dua blok fitur bertarget utama diuji dengan label acak pada satu *fold* 62
- C4. Rincian 43 model: 28 jalur gas/EUI, 13 jalur listrik, dan 2 LightGBM adopsi 65
- C5. SHAP dibaca dari model penjelas terpisah dan hanya menunjukkan sumbangan pada prediksi 68
- C6. Celah data dan rencana validasi lapangan 71

Daftar isi (lanjutan)

C7. Validasi acak per baris meniru data uji, sedangkan validasi per zona akan membuang fitur yang berguna 73

C8. Penyesuaian akhir menangani dua batas data, dan hasilnya identik setiap diulang di perangkat yang sama 75

C9. Adopsi di subzona baru dimodelkan sebagai peluang dari jumlah rumah tangga 77

C10. Urutan zona tahan derau acak, dan zona contoh dipilih yang tetap pada kedua skenario COP 79

C11. Target efisiensi dan target emisi perlu dipisahkan 83

Pembagian penjawab 85

E. Konflik angka atau definisi dan hal yang perlu dikonfirmasi 86

F. Daftar verifikasi akhir 95

G. Perubahan dari *deck* v2 dan dari versi pertama v3 98

G1. Dari *deck* v2 (ppt01) 98

G2. Dari versi pertama v3, setelah audit independen 100

G3. Saat PPTX v3 dibangun (28 Oktober 2026) 103

Pengantar

Dokumen ini merancang ulang alur presentasi final DICE FEST 2026 Tim BISMILLAH (Zoom, 30 Oktober 2026) dengan pendekatan *top-down* (kesimpulan disampaikan lebih dahulu) berdasarkan Prinsip Piramida Minto. Tesis dan tiga rekomendasi disampaikan pada menit pertama, kemudian disusul dasar analisis (fitur dan arsitektur), bukti kebijakan, serta keterbatasan. Durasi bicara tepat 9 menit 30 detik, sedangkan 30 detik sisanya menjadi cadangan waktu (*buffer*) untuk serah terima antarpembicara, jeda, dan gangguan teknis.

Sumber angka. Seluruh angka berasal dari keluaran *notebook* final `final/deliverables/DICEFEST2026_BISMILLAH.ipynb` (`deck/fakta_notebook.txt`; nomor sel dihitung dari 0), `deck/fakta_turunan.md`, `deck/ppt01/fakta_tambahan.md`, *writeup* B (`reports/WRITEUP_DRAFT_vB.md`), dan `deck/ppt02/fakta_ppt02.md`. Skrip `cek_struktur.py` memeriksa setiap angka di *slide* utama dan *slide* cadangan terhadap kelima berkas tersebut.

Format *slide*. Setiap *slide* memuat empat komponen yang diminta, yaitu Judul Slide, Visual Utama, Isi Teks, dan Narasi Pembicara, ditambah metadata durasi, bagian

Pengantar (lanjutan)

rubrik, dan sumber. Templat arahan memisahkan nomor *slide* dan rentang waktu dengan tanda pisah panjang. Karena aturan gaya proyek melarang karakter tersebut, pemisahnya diganti dengan titik tengah.

Hubungan dengan *deck* v2 dan PPTX v3. Folder `deck/ppt01` (14 *slide* utama dan 8 cadangan, 9 menit 20 detik) tetap utuh sebagai arsip. Struktur ini dibangun menjadi `BISMILLAH_Final_v3.pptx` oleh `build_deck_v3.js`, yang membaca judul, isi layar, narasi, dan bukti cadangan langsung dari dokumen ini melalui `isi_deck.py`. Gambar dan data grafiknya dibuat ulang oleh `make_visuals_v3.py`. Cara membangun dan memeriksanya tercantum di `README.md`.

Audit independen. Versi pertama dokumen ini diperiksa oleh pemeriksa berkonteks bersih yang menemukan 25 masalah (2 berat, 13 sedang, 8 ringan, 2 dugaan). Setiap temuan diverifikasi ulang terhadap sumber sebelum diperbaiki; perubahannya dirangkum di bagian G.

A1. Tesis utama

> **Transisi energi 330 zona perlu diurutkan per kuadran, bukan diseragamkan: kurangi kebutuhan panas di zona boros gas, nilai gardu sebelum subsidi, dan buktikan elektrifikasi melalui pilot.**

Tesis ini merupakan bentuk ringkas rekomendasi pertama *notebook* sel 51 ("Program perlu diurutkan per kuadran, tidak diseragamkan"). Inti yang perlu diingat juri cukup tiga kata: diurutkan, bukan diseragamkan. Kata "diurutkan" berarti setiap kuadran mendapat program dan urutan sendiri, bukan satu urutan waktu untuk semua zona.

A2. Tiga rekomendasi yang disampaikan pada menit pertama

R1

Rekomendasi: *Retrofit* (perbaikan selubung bangunan) lebih dulu di 118 zona Q1, dimulai dari audit energi di REG_273, REG_270, dan REG_045

Tuntutan trilema yang dijawab: biaya dan emisi

Asal di sumber: sel 51 butir 1; *writeup* 7.4 butir 1

R2

Rekomendasi: Kapasitas gardu dinilai sebelum subsidi pompa panas dibuka, dimulai dari REG_263, REG_270, dan REG_045 yang tetap tinggi pada kedua skenario COP

Tuntutan trilema yang dijawab: keandalan jaringan

Asal di sumber: sel 51 butir 2 dan 3; `bukti/cek_zona_contoh.json`

A2. Tiga rekomendasi yang disampaikan pada menit pertama (lanjutan)

R3

Rekomendasi: Elektrifikasi kawasan bergas dimulai sebagai pilot pompa panas di zona Q2 yang tetap Q2 pada kedua skenario COP (contoh REG_033), dengan bantuan pemasangan dan pembongkaran ketel lama

Tuntutan trilema yang dijawab: transisi yang terukur

Asal di sumber: sel 51 butir 2 dan 4; `bukti/cek_zona_contoh.json`

Notebook memuat lima rekomendasi. *Deck* ini memakai tiga rekomendasi yang merangkum butir 1 sampai 4. Butir 5 (pemisahan target efisiensi dan target emisi) disiapkan sebagai *slide* cadangan C11. Zona awal R2 dan contoh zona R3 berbeda dari *notebook* dan *deck* v2 karena hasil uji ketahanan; alasannya tercatat di bagian E butir 14.

A3. Bukti terkuat untuk setiap rekomendasi

R1

Bukti terkuat: Q1 berisi 118 zona dengan 47% konsumsi gas dan indikator potensi *retrofit* 3,65 dari 7,39 TWh. Pada SHAP model penjelas, kawasan rumah terkecil memiliki sumbangan gas per m² sekitar +65% dibandingkan dengan rumah terbesar (antarkuartil +34%). Ketiga zona kandidat tetap Q1 pada kedua skenario COP

Jenis bukti: fakta peta, hasil model penjelas, uji ketahanan

Sumber: sel 47 sampai 50; `cek_kebijakan.json`; `cek_zona_contoh.json`

R2

Bukti terkuat: Median kenaikan konsumsi listrik tahunan zona +94,85%; lima zona tertinggi +113% sampai +121%. REG_270 dan REG_045 tetap sepuluh besar dalam kenaikan relatif maupun tambahan absolut, dan REG_263 tetap terbesar dalam tambahan absolut (0,76 TWh), pada kedua skenario COP. Data tidak memuat beban puncak dan kapasitas gardu

Jenis bukti: hasil skenario dengan asumsi

Sumber: sel 48, 50; `cek_kebijakan.json`; `cek_zona_contoh.json`; `img/data_grafik.json`

A3. Bukti terkuat untuk setiap rekomendasi (lanjutan)

R3
Bukti terkuat: Tingkat adopsi pemanas listrik 40,24% di kawasan dengan porsi gas jaringan ≤40%, tetapi hanya 2,73% di kawasan >80% yang mencakup 70% kawasan; pola yang sama terlihat pada SHAP model penjelas **Jenis bukti:** fakta data latih dan hasil model penjelas **Sumber:** sel 48; `cek_kebijakan.json`

Keandalan analisis
Bukti terkuat: Uji label acak pada dua blok fitur bertarget: baris yang dinilai tidak terbaca dan kontrol bocor tertangkap; skor privat 0,24844 (peringkat 8); AUC adversarial 0,4997; berkas submisi identik saat diulang **Jenis bukti:** hasil uji **Sumber:** `bukti/uji_kebocoran_*.json`; sel 35, 55

A4. Angka dan definisi yang wajib dipertahankan

Jumlah model

Nilai dan definisi yang dipakai di seluruh *deck*: 43 model: 41 model masuk penggabungan berbobot adaptif (28 jalur gas/EUI dan 13 jalur listrik, dua kelompok terpisah), ditambah 2 LightGBM adopsi yang berdiri sendiri

Sumber: sel 23, 33, 35

8,14%

Nilai dan definisi yang dipakai di seluruh *deck*: porsi kawasan uji (baris data uji) yang berada di subzona tanpa baris latih; bukan porsi jumlah subzona

Sumber: sel 35, 54

330 zona

Nilai dan definisi yang dipakai di seluruh *deck*: unit lokasi tingkat atas (kode REG_xxx). Peta yang dipakai adalah peta kuadran, bukan peta geografis

Sumber: sel 48, 49

A4. Angka dan definisi yang wajib dipertahankan (lanjutan)

Q1 dan Q2

Nilai dan definisi yang dipakai di seluruh *deck*: Q1: intensitas gas zona (total gas dibagi total luas lantai) dan kenaikan konsumsi listrik tahunan sama-sama di atas atau sama dengan median 330 zona. Q2: intensitas di atas atau sama dengan median, kenaikan di bawah median

Sumber: `explain.zone_indices` (sel 19); sel 48

Kenaikan konsumsi listrik

Nilai dan definisi yang dipakai di seluruh *deck*: gas × 0,8 / 3 / listrik saat ini; energi tahunan, bukan beban puncak

Sumber: sel 48, 51

Potensi *retrofit*

Nilai dan definisi yang dipakai di seluruh *deck*: indikator: gas yang berkurang bila sumbangan SHAP stok bangunan di atas rata-rata diturunkan ke rata-rata (7,39 TWh). Bukan janji penghematan; arah biasnya dua sisi (bagian E butir 4)

Sumber: sel 48; `cek_kebijakan.json`

A4. Angka dan definisi yang wajib dipertahankan (lanjutan)

`area_per_meter`

Nilai dan definisi yang dipakai di seluruh *deck*: `bld_dim_06` / `bld_dim_12`, yaitu luas lantai per meter atau kira-kira luas rata-rata satu rumah

Sumber: sel 28

Kedekatan nomor subzona

Nilai dan definisi yang dipakai di seluruh *deck*: 96,5% pasangan subzona bernomor berurutan berada di zona yang sama, sehingga nomor yang berdekatan dipakai sebagai pendekatan kedekatan lokasi

Sumber: `cek_zona_contoh.json`; sel 54

kNN *out-of-fold* dua lapis

Nilai dan definisi yang dipakai di seluruh *deck*: lapis luar 10 *fold* (bagian data); lapis dalam 5 bagian dari bagian latih

Sumber: sel 28

A4. Angka dan definisi yang wajib dipertahankan (lanjutan)

Galat jujur

Nilai dan definisi yang dipakai di seluruh *deck*: gas 0,2449; EUI 0,6502; listrik 0,3159 (RMSE/σ, sebelum koreksi galat tetangga); makin kecil makin baik, dan menebak rata-rata bernilai sekitar 1

Sumber: sel 35, 39; *writeup* bab 1

Skor

Nilai dan definisi yang dipakai di seluruh *deck*: *leaderboard* (papan peringkat) privat 0,24844, peringkat 8; publik 0,24913

Sumber: Kaggle; sel 37

A5. Keterbatasan data dan analisis yang diakui (sudah diverifikasi di sumber)

Keterbatasan	Status di sumber	Bukti
Beban puncak aktual	tidak tersedia	sel 48: "Data kompetisi tidak memuat profil beban maupun kapasitas jaringan"
Kapasitas gardu terukur	tidak tersedia	idem
COP lokal	tidak tersedia; urutan zona peka bila COP berbeda per iklim (Spearman 0,81)	`cek_kebijakan.json`
Ambang kuadran	median dipilih demi kesederhanaan, bukan batas fisis	sel 51, paragraf Keterbatasan
Makna kolom	nama kolom disamarkan; makna seperti gas jaringan, jumlah meter, dan periode bangunan adalah dugaan, kecuali luas lantai yang terbukti dari identitas	sel 28, 40
Nilai zona	30% berasal dari prediksi kawasan uji yang cenderung menyusut ke arah rata-rata	*writeup* 7.3

A5. Keterbatasan data dan analisis yang diakui (sudah diverifikasi di sumber) (lanjutan)

Keterbatasan	Status di sumber	Bukti
Hubungan sebab-akibat	tidak dapat disimpulkan dari SHAP	sel 51, paragraf Keterbatasan
Potensi *retrofit* yang nyata	7,39 TWh hanya indikator; bila hanya periode bangunan dihitung tersisa sekitar separuh, sedangkan acuan yang lebih ketat dapat membuatnya lebih besar	`cek_kebijakan.json`; *writeup* 7.3
Cakupan uji kebocoran	uji label acak mencakup dua blok fitur bertarget pada satu *fold*	`bukti/uji_kebocoran_*.py`
Koordinat geografis	tidak tersedia; data hanya memuat kode zona dan subzona	*writeup* bab 1
Biaya *retrofit*, tarif, dan intensitas karbon listrik	tidak tersedia, sehingga manfaat ekonomi dan penurunan emisi bersih tidak dihitung	kelompok kolom data (*writeup* bab 1)

A6. Detail teknis yang hanya muncul di *slide* cadangan

Mekanisme bobot adaptif `A2xM2xp2` (C1), koreksi galat tetangga (C2), tabel lengkap uji label acak dan cakupannya (C3), rincian keluarga model dan perbedaan 42 dengan 41 (C4), cara membaca SHAP dan batasnya (C5), celah data dan rencana validasi lapangan (C6), perbandingan skema validasi (C7), penyesuaian akhir dan reprodusibilitas (C8), model adopsi berbasis jumlah rumah tangga (C9), uji ketahanan dan zona contoh (C10), serta pemisahan target efisiensi dan target emisi (C11).

B1. Piramida argumen

```
TESIS     Transisi energi 330 zona perlu diurutkan per kuadran, bukan diseraga
mkan
  |
  +-- R1  Retrofit dulu di 118 zona Q1          biaya, emisi   bukti: peta (S8
), SHAP ukuran rumah (S9)
  +-- R2  Gardu dinilai sebelum subsidi         keandalan      bukti: skenario
 kenaikan listrik (S8, S10)
  +-- R3  Pilot pompa panas di zona Q2          transisi       bukti: adopsi p
er porsi gas jaringan (S11)
  |
DASAR     Fitur bertarget dihitung out-of-fold dan diuji (S3 sampai S5); arsit
ektur teruji (S6, S7)
BATAS     Beban puncak, gardu, COP lokal, ambang dan makna kolom, sebab-akibat
 (S12); penutup (S13)
```

Uji membaca judul: bila juri hanya membaca 13 judul *slide*, argumennya tetap utuh, yaitu tesis dan tiga rekomendasi, dua fitur dan buktinya, arsitektur dan hasilnya, peta dan tiga tindakan, lalu batas dan ajakan.

B2. Pembagian waktu per bagian

I. Pembukaan dan ringkasan eksekutif

***Slide*:** 1, 2

Rentang: 00:00–01:00

Durasi: 1 menit

Pembicara: Orang 1 (jangkar)

II. Rekayasa fitur (bobot 25)

***Slide*:** 3, 4, 5

Rentang: 01:00–03:30

Durasi: 2 menit 30 detik

Pembicara: Orang 2 (teknis)

B2. Pembagian waktu per bagian (lanjutan)

III. Arsitektur model (bobot 15)

***Slide*:** 6, 7

Rentang: 03:30–05:00

Durasi: 1 menit 30 detik

Pembicara: Orang 2 (teknis)

IV. Rekomendasi kebijakan publik (bobot 35)

***Slide*:** 8, 9, 10, 11

Rentang: 05:00–08:30

Durasi: 3 menit 30 detik

Pembicara: Orang 3 (kebijakan)

B2. Pembagian waktu per bagian (lanjutan)

V. Keterbatasan dan penutup

***Slide*:** 12, 13
Rentang: 08:30–09:30
Durasi: 1 menit
Pembicara: Orang 1 (jangkar)

***Buffer* (di luar narasi)**

Rentang: 09:30–10:00
Durasi: 30 detik
Pembicara: serah terima dan jeda

Pembagian pembicara mengikuti kartu latihan *deck* v2 (jangkar, teknis, kebijakan). Tiga kali serah terima sudah diucapkan di akhir *slide* 2, 7, dan 11; jedanya masuk ke *buffer*. Bila latihan di Zoom menunjukkan serah terima lebih lama dari sekitar 8 detik, penanda nama di narasi dapat diganti operator *slide* yang langsung berpindah.

B3. Durasi dan kepadatan narasi per *slide*

Kecepatan diukur dalam kata lisan: angka dihitung sesuai cara pengucapannya, misalnya 0,24844 menjadi tujuh kata ("nol koma dua empat delapan empat empat"). Rentang yang diterima 120 sampai 140 kata per menit.

Slide	Rentang	Durasi	Kata tertulis	Kata lisan	Kata per menit
1	00:00–00:25	25 detik	50	52	125
2	00:25–01:00	35 detik	72	79	135
3	01:00–01:55	55 detik	120	120	131
4	01:55–02:45	50 detik	98	104	125
5	02:45–03:30	45 detik	98	101	135
6	03:30–04:30	60 detik	117	127	127
7	04:30–05:00	30 detik	57	68	136
8	05:00–05:55	55 detik	106	116	127
9	05:55–06:45	50 detik	98	110	132

B3. Durasi dan kepadatan narasi per *slide* (lanjutan)

Slide	Rentang	Durasi	Kata tertulis	Kata lisan	Kata per menit
10	06:45–07:35	50 detik	99	113	136
11	07:35–08:30	55 detik	113	123	134
12	08:30–09:05	35 detik	76	77	132
13	09:05–09:30	25 detik	51	51	122
Jumlah	00:00–09:30	**570 detik**	1155	1241	131

B4. Sistem desain (melanjutkan *deck* v2)

- **Format:** 16:9, huruf Calibri, judul 28 pt, isi 16 sampai 18 pt, label 11 sampai 12 pt.
- **Warna:** biru tua `#16324F` untuk struktur; jingga `#D97B29` untuk gas dan angka terpenting; hijau kebiruan `#1F7A8C` untuk listrik dan hasil validasi; abu-abu untuk jalur tanpa model besar.
- **Latar gelap:** hanya *slide* 1 dan 13.
- **Label jenis bukti di layar:** FAKTA, HASIL, ASUMSI, dan INTERPRETASI, seperti *deck* v2. *Slide* kebijakan memakai rantai TEMUAN, INTERPRETASI, REKOMENDASI, dan LANGKAH.

Slide 1 · 00:00–00:25 (25 detik)



- **Bagian rubrik:** I. Pembukaan dan ringkasan eksekutif
- **Judul Slide:** Trilema energi kota: elektrifikasi penuh hampir menggandakan konsumsi listrik zona
- **Visual Utama:** Latar gelap. Segitiga trilema di kiri dengan tiga sudut: emisi turun, jaringan listrik andal, dan biaya terjangkau. Di kanan, satu angka besar berwarna jingga, +94,85%, dengan label ASUMSI kecil di bawahnya. Tidak ada grafik model atau istilah teknis. Pesan yang harus ditangkap: ketiga tujuan saling tarik, dan tekanannya besar.
- **Isi Teks:**
  - Emisi turun · Jaringan listrik andal · Biaya terjangkau

Slide 1 · 00:00–00:25 (25 detik) (lanjutan)

  - +94,85%: median kenaikan konsumsi listrik tahunan zona bila semua pemanas gas diganti pompa panas
  - ASUMSI · 80% gas untuk pemanasan, COP 3 (3 kWh panas per 1 kWh listrik); energi tahunan, bukan beban puncak
- **Narasi Pembicara (±25 detik):** Bapak dan Ibu juri, kami tim BISMILLAH. Kota yang beralih dari pemanas gas ke pemanas listrik menghadapi trilema: emisi harus turun, jaringan listrik tetap andal, dan biaya energi tetap terjangkau. Dalam skenario kami, bila semua pemanas gas diganti pompa panas, konsumsi listrik tahunan zona naik dengan median hampir 95 persen.
- **Sumber:** *writeup* bab 1 (definisi trilema); sel 48 (asumsi skenario); sel 50 (median 94,85%)

Slide 2 · 00:25–01:00 (35 detik)

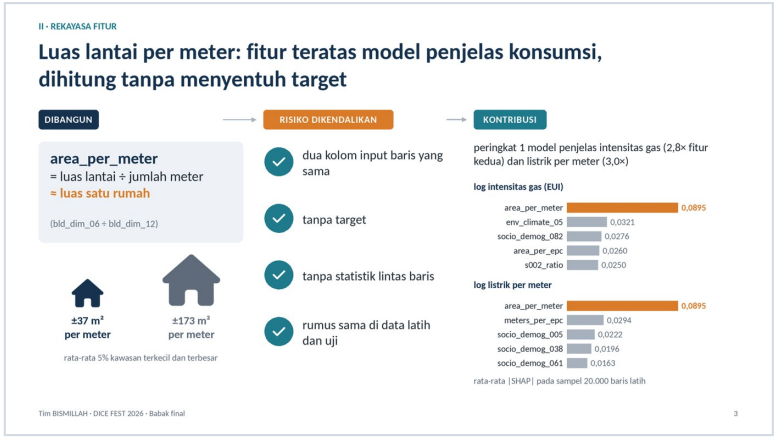


- **Bagian rubrik:** I. Pembukaan dan ringkasan eksekutif
- **Judul Slide:** Transisi 330 zona perlu diurutkan per kuadran, bukan diseragamkan
- **Visual Utama:** Tiga kartu bernomor. Setiap kartu memuat satu rekomendasi dan label kecil tuntutan trilema yang dijawabnya, dengan warna sudut segitiga *slide* 1. Kartu 2 (gardu) digambar sebagai gerbang di antara kartu 1 dan 3: pompa panas, baik di Q1 setelah *retrofit* maupun pada pilot Q2, baru dibuka setelah gardu dinilai. Tidak ada panah waktu yang menyiratkan satu urutan untuk semua zona. Kartu 1 memuat angka 118 zona dan 47% gas dalam warna aksen. Satu baris kecil di kaki *slide* menjadi penunjuk arah presentasi.
- **Isi Teks:**
  - 1 · *Retrofit* selubung dulu di 118 zona Q1 (47% konsumsi gas) · biaya dan emisi

Slide 2 · 00:25–01:00 (35 detik) (lanjutan)

  - 2 · Gardu dinilai sebelum subsidi pompa panas dibuka · keandalan jaringan
  - 3 · Pilot pompa panas di kawasan bergas zona Q2 · transisi yang terukur
  - Berikutnya: fitur → model → kebijakan → batas
- **Narasi Pembicara (±35 detik):** Tesis kami: transisi 330 zona perlu diurutkan per kuadran, bukan diseragamkan. Tiga rekomendasi menjawabnya. Pertama, untuk biaya dan emisi: *retrofit* selubung bangunan lebih dulu di 118 zona yang intensitas gas dan kenaikan listriknya sama-sama tinggi, yang memuat 47 persen konsumsi gas. Kedua, untuk keandalan: kapasitas gardu dinilai sebelum subsidi pompa panas dibuka. Ketiga, agar transisi terukur: elektrifikasi kawasan bergas dimulai sebagai pilot pompa panas. Setelah ini, [nama Orang 2] menunjukkan dasar analisisnya.
- **Sumber:** sel 49 (118 zona, porsi gas 0,468); sel 51 (rekomendasi); *writeup* bab 1 (aspek trilema per target)

Slide 3 · 01:00–01:55 (55 detik)

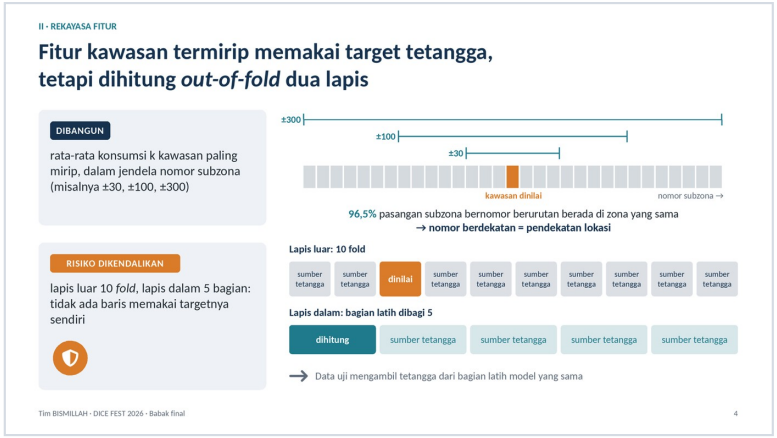


- **Bagian rubrik:** II. Rekayasa fitur (25)
- **Judul Slide:** Luas lantai per meter: fitur teratas model penjelas konsumsi, dihitung tanpa menyentuh target
- **Visual Utama:** Tiga kolom berlabel DIBANGUN, RISIKO DIKENDALIKAN, dan KONTRIBUSI. Kolom kiri: ilustrasi dua rumah, rumah kecil "±37 m² per meter" dan rumah besar "±173 m² per meter" (rata-rata 5% kawasan terkecil dan terbesar), dengan kartu rumus satu baris di atasnya: luas lantai (`bld_dim_06`) ÷ jumlah meter (`bld_dim_12`). Kolom tengah: empat tanda centang pengaman. Kolom kanan: diagram batang lima fitur teratas model penjelas untuk intensitas gas dan listrik per meter (grafik asli PowerPoint dari `img/data_grafik.json`, nilai sel 45), batang `area_per_meter` berwarna aksen, dengan keterangan "rata-rata |SHAP| pada sampel 20.000 baris latih". Tidak ada uraian rumus panjang.
- **Isi Teks:**
  - DIBANGUN · `area_per_meter` = luas lantai ÷ jumlah meter ≈ luas satu rumah

Slide 3 · 01:00–01:55 (55 detik) (lanjutan)

  - RISIKO DIKENDALIKAN · dua kolom input baris yang sama · tanpa target · tanpa statistik lintas baris · rumus sama di data latih dan uji
  - KONTRIBUSI · peringkat 1 model penjelas intensitas gas (2,8× fitur kedua) dan listrik per meter (3,0×)
- **Narasi Pembicara (±55 detik):** Dasar pertama adalah fitur. Fitur fisik utama kami sederhana: luas lantai kawasan dibagi jumlah meteran. Satu meteran kira-kira satu rumah tangga, jadi angka ini kira-kira luas rata-rata satu rumah. Integritas fitur penting, karena fitur yang diam-diam membawa jawaban membuat skor validasi tampak bagus, tetapi gagal di data baru. Risiko itu kami kendalikan sejak desain: fitur ini hanya membagi dua kolom input pada baris yang sama, tanpa target dan tanpa statistik lintas baris, dengan rumus yang sama untuk data latih dan data uji. Kontribusinya terlihat di model penjelas, yaitu model terpisah yang hanya memakai karakteristik terukur dan dibaca dengan SHAP: fitur ini peringkat pertama untuk intensitas gas dan listrik per rumah, sekitar tiga kali fitur kedua. Inilah dasar rekomendasi *retrofit* nanti.
- **Sumber:** sel 28 (rumus dan alasan bebas target); sel 40 (model penjelas); sel 45 (mean |SHAP| 0,0895; 0,0321; 0,0294); `cek_kebijakan.json` (±37 dan ±173 m²)

Slide 4 · 01:55–02:45 (50 detik)



- **Bagian rubrik:** II. Rekayasa fitur (25)
- **Judul Slide:** Fitur kawasan termirip memakai target tetangga, tetapi dihitung *out-of-fold* dua lapis
- **Visual Utama:** Bagian atas: pita nomor subzona dengan satu kawasan di tengah dan tiga jendela bertingkat (±30, ±100, ±300), diberi catatan "96,5% pasangan subzona bernomor berurutan berada di zona yang sama". Bagian bawah: skema *cross-fit* dua lapis, bentuknya sama dengan *slide* 5 *deck* v2. Baris pertama berisi sepuluh kotak *fold*: satu disorot "dinilai", sembilan berlabel "sumber tetangga". Baris kedua memecah bagian latih menjadi lima: satu disorot "dihitung", empat berlabel "sumber tetangga". Panah ketiga menunjukkan data uji mengambil tetangga dari bagian latih model yang sama.
- **Isi Teks:**
  - DIBANGUN · rata-rata konsumsi k kawasan paling mirip, dalam jendela nomor subzona (misalnya ±30, ±100, ±300)

Slide 4 · 01:55–02:45 (50 detik) (lanjutan)

  - 96,5% pasangan subzona bernomor berurutan berada di zona yang sama → nomor berdekatan = pendekatan lokasi
  - RISIKO DIKENDALIKAN · lapis luar 10 *fold*, lapis dalam 5 bagian: tidak ada baris memakai targetnya sendiri
- **Narasi Pembicara (±50 detik):** Fitur kedua bersifat spasial. Untuk setiap kawasan, kami mencari kawasan dengan stok bangunan paling mirip di sekitarnya, lalu memakai rata-rata konsumsinya. Sekitar berarti nomor subzona yang berdekatan: 96,5 persen pasangan subzona bernomor berurutan berada di zona yang sama, jadi penomorannya kami pakai sebagai pendekatan kedekatan lokasi. Karena fitur ini memakai target tetangga, risikonya adalah kebocoran target. Maka fitur ini dihitung *out-of-fold* dua lapis. Lapis luar: baris yang sedang dinilai hanya melihat tetangga dari sembilan *fold* lain. Lapis dalam: baris latih pun hanya melihat tetangga dari empat bagian lain, supaya model tidak belajar dari fitur yang memuat targetnya sendiri.
- **Sumber:** sel 28 (definisi dan skema dua lapis); `train_lib.Data.KNN_CONFIGS` (sel 8: jendela 30, 100, 300); `bukti/cek_zona_contoh.json` (96,5%)

Slide 5 · 02:45–03:30 (45 detik)

- **Bagian rubrik:** II. Rekayasa fitur (25)
- **Judul Slide:** Uji label acak lulus: label baris yang dinilai tidak terbaca, versi bocor tertangkap
- **Visual Utama:** Panel uji tiga baris dengan ikon hasil. Baris 1 (hijau): label validasi diacak, fitur validasi dan uji tidak berubah. Baris 2 (hijau): label satu bagian dalam baris latih diacak, fitur bagian itu identik, sedangkan bagian lain berubah sesuai rancangan. Baris 3 (merah): kontrol yang sengaja bocor berubah. Di bawahnya, strip KONTRIBUSI dengan panah kecil ke ikon peta kuadran. Label cakupan di bawah panel uji.



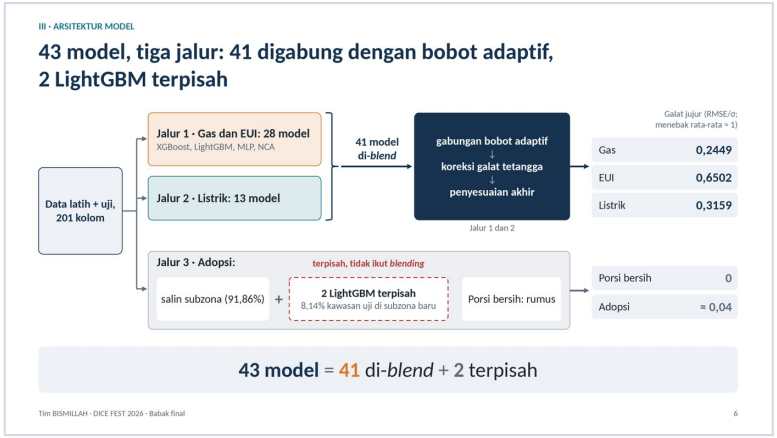
- **Isi Teks:**
  - Label 42.931 baris validasi diacak → fitur validasi dan 183.987 kawasan uji: 0 baris berubah
  - Label 77.275 baris latih bagian dalam diacak → fitur bagian itu identik; 309.097 baris lain berubah, sesuai rancangan
  - KONTROL · versi bocor berubah di 42.931 baris

Slide 5 · 02:45–03:30 (45 detik) (lanjutan)

  - KONTRIBUSI · galat EUI model tunggal −0,0022; prediksi untuk 30% nilai peta zona memakai fitur ini
  - Cakupan: dua blok fitur, satu *fold*
- **Narasi Pembicara (±45 detik):** Desain itu kami uji, bukan kami asumsikan. Label target konsumsi pada lebih dari 42 ribu baris validasi kami acak, lalu fitur dihitung ulang. Fitur validasi dan kawasan uji tetap identik sampai bit terakhir. Untuk baris latih, label satu bagian dalam diacak: fitur bagian itu tetap identik, sedangkan bagian lain berubah karena memakainya sebagai tetangga, sesuai rancangan. Versi yang sengaja dibuat bocor langsung berubah, jadi uji ini mampu menangkap kebocoran. Cakupannya dua blok fitur pada satu *fold*. Fitur ini memberi perbaikan galat EUI terbesar dari satu kelompok fitur, dan prediksi kawasan uji, sekitar 30 persen nilai peta zona, memakainya.
- **Sumber:** `deck/ppt01/bukti/uji_kebocoran_notebook.json` dan `uji_kebocoran_oof_dalam.json`; sel 28 (−0,0022); sel 24 (data uji tepat 30% dari seluruh baris)

Slide 6 · 03:30–04:30 (60 detik)

- **Bagian rubrik:** III. Arsitektur model (15)
- **Judul Slide:** 43 model, tiga jalur: 41 digabung dengan bobot adaptif, 2 LightGBM terpisah
- **Visual Utama:** Diagram alur tiga jalur mendatar yang dibedakan warna. Kotak



kiri "Data latih + uji, 201 kolom" bercabang ke tiga jalur:

- Jalur 1 (jingga): Gas dan EUI, 28 model (XGBoost, LightGBM, MLP, NCA).
- Jalur 2 (hijau kebiruan): Listrik, 13 model.
- Kurung kurawal membungkus kotak model jalur 1 dan 2 dengan label "41 model di-*blend*". Dari kedua jalur ini, panah menuju tiga tahap berwarna biru tua: gabungan bobot adaptif per jalur, koreksi galat tetangga, dan penyesuaian akhir.

Slide 6 · 03:30–04:30 (60 detik) (lanjutan)

  - Jalur 3 (abu-abu): adopsi disalin dari nilai subzona (91,86% kawasan uji), 2 LightGBM khusus untuk 8,14% kawasan uji di subzona baru, dan porsi bangunan bersih dari rumus eksak. Garis jalur 3 sengaja tidak melewati kotak gabungan, dan kotak 2 LightGBM diberi label "terpisah, tidak ikut *blending*".
  - Kolom kanan memuat galat jujur sebelum koreksi, sejajar dengan lima keluaran (gas, EUI, listrik, porsi bersih, adopsi), dengan keterangan skala di atasnya; pita bawah berbunyi "43 model = 41 di-*blend* + 2 terpisah".
- **Isi Teks:**
  - Jalur 1 · Gas dan EUI: 28 model
  - Jalur 2 · Listrik: 13 model
  - Jalur 1 dan 2: gabungan bobot adaptif → koreksi galat tetangga → penyesuaian akhir
  - Jalur 3 · Adopsi: salin subzona (91,86%) + 2 LightGBM terpisah (8,14% kawasan uji di subzona baru) · Porsi bersih: rumus

Slide 6 · 03:30–04:30 (60 detik) (lanjutan)

  - 43 model = 41 di-*blend* + 2 terpisah
  - Galat jujur (RMSE/σ; menebak rata-rata ≈ 1): 0,2449 · 0,6502 · 0,3159 · 0 · ≈ 0,04
- **Narasi Pembicara (±60 detik):** Arsitekturnya mengikuti struktur data. Metrik menilai setiap kolom terpisah, jadi setiap target boleh punya jalur sendiri. Jalur pertama untuk gas dan EUI dengan 28 model, karena gas selalu sama dengan EUI dikali luas lantai, sehingga keduanya satu besaran. Jalur kedua untuk listrik dengan 13 model. Di dua jalur ini, model digabung dengan bobot adaptif, yaitu bobot yang berubah menurut luas, jumlah meter, dan besar prediksi kawasan, lalu dikoreksi dengan galat tetangga dan disesuaikan dengan batas data. Jalur ketiga hampir tanpa model: porsi bangunan bersih dihitung dengan rumus eksak, dan adopsi disalin dari subzonanya. Hanya untuk 8,14 persen kawasan uji di subzona baru, dua LightGBM terpisah memprediksi adopsi. Jadi totalnya 43 model: 41 di-*blend*, 2 berdiri sendiri.
- **Sumber:** sel 23 (28 dan 13); sel 25 (identitas, 91,86%); sel 30 (tiga jalur); sel 35 (dua LightGBM adopsi, porsi 0,0814; galat jujur); sel 39 (ringkasan galat); *writeup* bab 1 (skala metrik)

Slide 7 · 04:30–05:00 (30 detik)

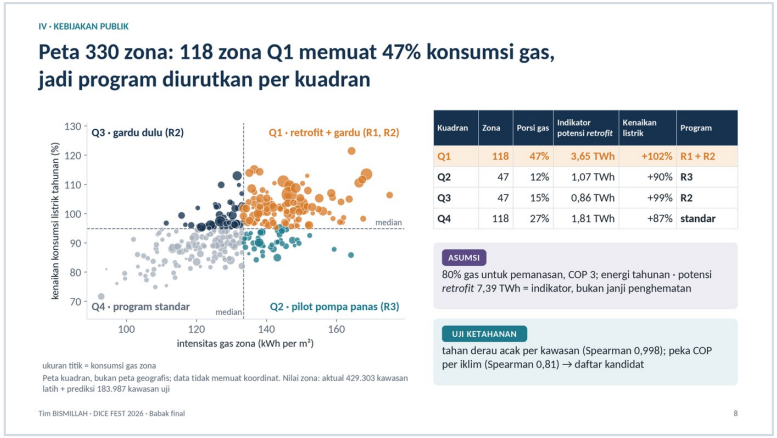


- **Bagian rubrik:** III. Arsitektur model (15)
- **Judul Slide:** Skor privat 0,24844 (peringkat 8) dari data tersembunyi, dan hasilnya dapat diulang
- **Visual Utama:** Tiga ubin angka besar sejajar, tanpa grafik tambahan. Ubin 1: 0,24844 dengan keterangan skor privat, peringkat 8, publik 0,24913, dan skala "makin kecil makin baik". Ubin 2: 0,4997 dengan keterangan AUC validasi adversarial dan artinya. Ubin 3: sidik sha256 aec745ab…d66e dengan keterangan *notebook* dan berkas identik.
- **Isi Teks:**
  - 0,24844 · skor privat (makin kecil makin baik), peringkat 8 · publik 0,24913: tidak memburuk

Slide 7 · 04:30–05:00 (30 detik) (lanjutan)

  - 0,4997 · AUC adversarial: latih dan uji tak dapat dibedakan, jadi validasi meniru data uji
  - aec745ab…d66e · *notebook* 56 sel, 17 modul, satu sakelar pelatihan: berkas identik di perangkat yang sama
- **Narasi Pembicara (±30 detik):** Apakah arsitektur ini bekerja di data baru? Skor privat dari data yang tidak pernah kami lihat adalah 0,24844, peringkat 8, tidak memburuk dibanding skor publik. Validasi kami meniru kondisi uji, karena data latih dan uji tidak dapat dibedakan: AUC 0,4997. *Notebook* kami menghasilkan berkas identik setiap diulang di perangkat yang sama. [nama Orang 3] melanjutkan ke kebijakan.
- **Sumber:** Kaggle LB privat (24 Okt 2026); sel 3 (17 modul); sel 35 (sha256); sel 37 (publik); sel 55 (AUC); `deck/ppt01/fakta_tambahan.md` bagian H (56 sel)

Slide 8 · 05:00–05:55 (55 detik)



- **Bagian rubrik:** IV. Rekomendasi kebijakan publik (35)
- **Judul Slide:** Peta 330 zona: 118 zona Q1 memuat 47% konsumsi gas, jadi program diurutkan per kuadran
- **Visual Utama:** Peta kuadran 330 zona (`img/peta_kuadran.png`, digambar dari data zona sel 49). Sumbu mendatar menunjukkan intensitas gas zona (kWh/m²), sumbu tegak menunjukkan kenaikan konsumsi listrik tahunan (%), garis putus-putus menandai median kedua sumbu, dan ukuran titik menunjukkan konsumsi gas zona. Q1 berwarna jingga dan setiap kuadran diberi label programnya. Di kanan: tabel kuadran empat baris, kotak ASUMSI, dan kotak UJI KETAHANAN. Catatan kecil di bawah peta: "peta kuadran, bukan peta geografis; data tidak memuat koordinat".

Slide 8 · 05:00–05:55 (55 detik) (lanjutan)

- **Isi Teks:**

Kuadran	Zona	Porsi gas	Indikator potensi *retrofit*	Kenaikan listrik	Program
Q1	118	47%	3,65 TWh	+102%	R1 + R2
Q2	47	12%	1,07 TWh	+90%	R3
Q3	47	15%	0,86 TWh	+99%	R2
Q4	118	27%	1,81 TWh	+87%	standar

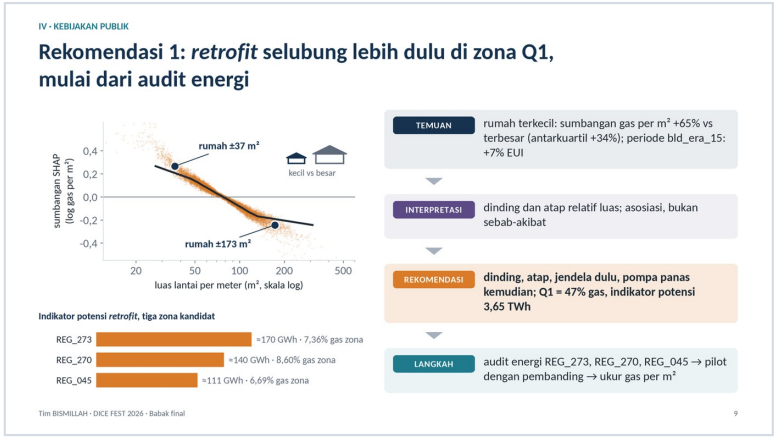
  - Nilai zona: aktual 429.303 kawasan latih + prediksi 183.987 kawasan uji
  - ASUMSI · 80% gas untuk pemanasan, COP 3; energi tahunan · potensi *retrofit* 7,39 TWh = indikator, bukan janji penghematan
  - UJI KETAHANAN · tahan derau acak per kawasan (Spearman 0,998); peka COP per iklim (Spearman 0,81) → daftar kandidat
- **Narasi Pembicara (±55 detik):** Sekarang kebijakan. Nilai aktual kawasan latih dan prediksi kawasan uji, total 613 ribu kawasan, kami ringkas menjadi 330 zona. Ini

Slide 8 · 05:00–05:55 (55 detik) (lanjutan)

peta kuadran, bukan peta geografis, karena data tidak memuat koordinat. Sumbu mendatar adalah intensitas gas zona; sumbu tegak adalah kenaikan konsumsi listrik tahunan bila pemanas gas diganti pompa panas. Garis median membagi empat kuadran. Kuadran satu berisi 118 zona yang berada di atas median pada kedua sumbu, dan memuat 47 persen konsumsi gas. Uji ketahanan menunjukkan urutan zona tahan terhadap derau prediksi acak, tetapi berubah bila efisiensi pompa panas berbeda per iklim. Karena itu peta ini adalah daftar kandidat: posisi setiap zona menentukan program yang didahulukan.

- **Sumber:** sel 48 (definisi), 49 (tabel kuadran), 50 (141,35 TWh; 7,39 TWh); `cek_kebijakan.json` (Spearman); `explain.zone_indices` (sel 19, ambang median)

Slide 9 · 05:55–06:45 (50 detik)

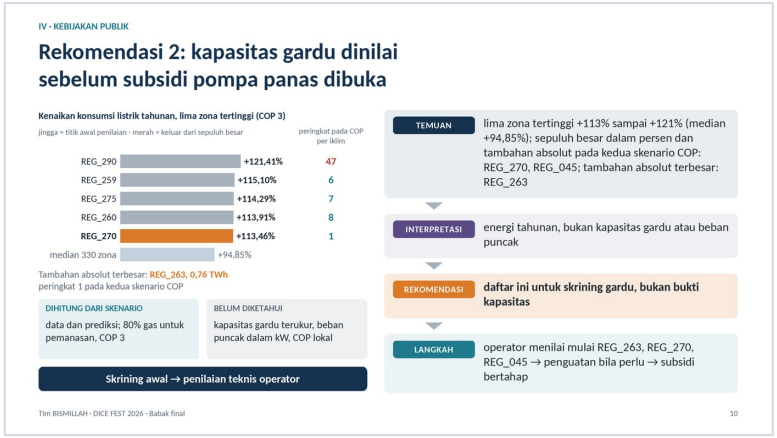


- **Bagian rubrik:** IV. Rekomendasi kebijakan publik (35)
- **Judul Slide:** Rekomendasi 1: *retrofit* selubung lebih dulu di zona Q1, mulai dari audit energi
- **Visual Utama:** Kiri: panel dependensi SHAP luas per meter terhadap gas per m² (`img/dep_gas_ukuran.png`), kedua ujungnya ditandai "±37 m²" dan "±173 m²", dengan sketsa kecil rumah kecil dan rumah besar. Di bawahnya: batang indikator potensi tiga zona kandidat (grafik asli PowerPoint dari `img/data_grafik.json`). Kanan: rantai empat kotak TEMUAN → INTERPRETASI → REKOMENDASI → LANGKAH.
- **Isi Teks:**
  - TEMUAN · rumah terkecil: sumbangan gas per m² +65% vs terbesar (antarkuartil +34%); periode bld_era_15: +7% EUI
  - INTERPRETASI · dinding dan atap relatif luas; asosiasi, bukan sebab-akibat

Slide 9 · 05:55–06:45 (50 detik) (lanjutan)

  - REKOMENDASI · dinding, atap, jendela dulu, pompa panas kemudian; Q1 = 47% gas, indikator potensi 3,65 TWh
  - LANGKAH · audit energi REG_273, REG_270, REG_045 → pilot dengan pembanding → ukur gas per m²
- **Narasi Pembicara (±50 detik):** Rekomendasi pertama menyangkut *retrofit*. Temuan SHAP, yaitu sumbangan tiap variabel pada prediksi model penjelas: kawasan rumah terkecil punya sumbangan gas per meter persegi sekitar 65 persen lebih tinggi daripada rumah terbesar, dan satu periode bangunan sekitar 7 persen. Ini asosiasi, bukan sebab-akibat; kemungkinan karena dinding dan atap rumah kecil relatif luas dibanding ruang yang dipanaskan, bagian yang disasar perbaikan selubung. Temuan model mendukung rekomendasi ini: *retrofit* selubung lebih dulu di zona kuadran satu, yang boros gas dan kenaikan listriknya juga tinggi. Karena potensinya baru indikator, langkah pertamanya audit energi di REG_273, REG_270, dan REG_045, lalu pilot dengan pembanding.
- **Sumber:** sel 47 dan 48 (dependensi SHAP, bld_era_15, penjelasan selubung); sel 49 dan 50 (Q1, kandidat); `cek_kebijakan.json` (kontras 5% dan kuartil); `cek_zona_contoh.json` (kandidat tetap Q1)

Slide 10 · 06:45–07:35 (50 detik)



- **Bagian rubrik:** IV. Rekomendasi kebijakan publik (35)
- **Judul Slide:** Rekomendasi 2: kapasitas gardu dinilai sebelum subsidi pompa panas dibuka
- **Visual Utama:** Kiri: batang lima zona dengan kenaikan konsumsi listrik tahunan tertinggi dan batang median 330 zona (grafik asli PowerPoint dari `img/data_grafik.json`), dengan peringkat setiap zona pada skenario COP per iklim di ujung batang: REG_290 turun ke peringkat 47, sedangkan REG_270 naik ke peringkat 1 dan diberi warna aksen sebagai titik awal penilaian. Di bawah grafik: baris tambahan absolut terbesar, REG_263 sebesar 0,76 TWh, yang tetap peringkat 1 pada kedua skenario COP, lalu matriks dua kolom "DIHITUNG DARI SKENARIO (data dan prediksi; 80% gas untuk pemanasan, COP 3)" dan "BELUM DIKETAHUI (kapasitas gardu terukur, beban puncak dalam kW, COP lokal)" yang bermuara ke

Slide 10 · 06:45–07:35 (50 detik) (lanjutan)

kotak "Skrining awal → penilaian teknis operator". Kanan: rantai TEMUAN → INTERPRETASI → REKOMENDASI → LANGKAH.

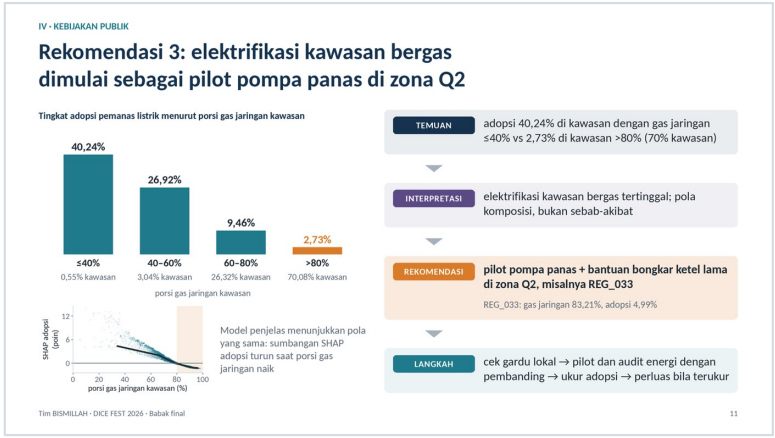
- **Isi Teks:**
  - TEMUAN · lima zona tertinggi +113% sampai +121% (median +94,85%); sepuluh besar dalam persen dan tambahan absolut pada kedua skenario COP: REG_270, REG_045; tambahan absolut terbesar: REG_263
  - INTERPRETASI · energi tahunan, bukan kapasitas gardu atau beban puncak
  - REKOMENDASI · daftar ini untuk skrining gardu, bukan bukti kapasitas
  - LANGKAH · operator menilai mulai REG_263, REG_270, REG_045 → penguatan bila perlu → subsidi bertahap
- **Narasi Pembicara (±50 detik):** Rekomendasi kedua menyangkut keandalan jaringan. Temuannya: dalam skenario elektrifikasi penuh, konsumsi listrik tahunan lima zona tertinggi naik 113 sampai 121 persen. Urutan ini peka terhadap efisiensi pompa panas per iklim; yang tetap sepuluh besar dalam persen dan tambahan

Slide 10 · 06:45–07:35 (50 detik) (lanjutan)

absolut di kedua skenario adalah REG_270 dan REG_045, sedangkan tambahan absolut terbesar tetap REG_263. Perlu dibedakan: ini hitungan kebutuhan energi tahunan, sedangkan kapasitas gardu dan beban puncak tidak ada dalam data. Jadi temuan model mendukung rekomendasi ini sebagai daftar skrining, bukan bukti bahwa gardu tertentu cukup atau tidak. Operator jaringan menilai gardu mulai dari ketiga zona itu, lalu subsidi dibuka bertahap.

- **Sumber:** sel 48 (energi tahunan, data tanpa profil beban); sel 50 (sepuluh zona kenaikan tertinggi); sel 51 butir 3; `cek_kebijakan.json` (tambahan absolut); `cek_zona_contoh.json` (peringkat pada kedua skenario)

Slide 11 · 07:35–08:30 (55 detik)



- **Bagian rubrik:** IV. Rekomendasi kebijakan publik (35)
- **Judul Slide:** Rekomendasi 3: elektrifikasi kawasan bergas dimulai sebagai pilot pompa panas di zona Q2
- **Visual Utama:** Kiri: diagram batang tingkat adopsi pemanas listrik menurut porsi gas jaringan kawasan (≤40%, 40–60%, 60–80%, >80%), dengan porsi kawasan tercetak di bawah setiap batang. Grafik ini asli PowerPoint dari `img/data_grafik.json` (angka sama dengan `deck/ppt01/bukti/cek_kebijakan.json`). Sisipan kecil: dependensi SHAP adopsi terhadap porsi gas jaringan (`img/dep_adopsi_kecil.png`) sebagai bukti dari model penjelas. Kanan: rantai TEMUAN → INTERPRETASI → REKOMENDASI → LANGKAH. Kotak REKOMENDASI memuat anotasi zona contoh yang tetap Q2 pada kedua skenario COP, REG_033: gas jaringan 83,21%, adopsi 4,99%. Kotak LANGKAH

Slide 11 · 07:35–08:30 (55 detik) (lanjutan)

memuat alur pilot: cek gardu lokal, pilot dan audit energi dengan zona pembanding, ukur adopsi, lalu perluas bila terukur.

- **Isi Teks:**
  - TEMUAN · adopsi 40,24% di kawasan dengan gas jaringan ≤40% vs 2,73% di kawasan >80% (70% kawasan)
  - INTERPRETASI · elektrifikasi kawasan bergas tertinggal; pola komposisi, bukan sebab-akibat
  - REKOMENDASI · pilot pompa panas + bantuan bongkar ketel lama di zona Q2, misalnya REG_033
  - LANGKAH · cek gardu lokal → pilot dan audit energi dengan pembanding → ukur adopsi → perluas bila terukur
- **Narasi Pembicara (±55 detik):** Rekomendasi ketiga menyangkut adopsi. Temuannya: adopsi pemanas listrik sekitar 40 persen di kawasan yang sedikit tersambung gas, tetapi hanya 2,73 persen di kawasan yang lebih dari 80 persen

Slide 11 · 07:35–08:30 (55 detik) (lanjutan)

rumahnya memakai gas jaringan, padahal kawasan seperti itu 70 persen dari seluruh kawasan. Model penjelas menunjukkan pola yang sama, tetapi karena porsi jenis pemanas berjumlah 100 persen, ini pola komposisi, bukan sebab-akibat. Temuan model mendukung rekomendasi ini: kawasan bergas perlu dorongan, dimulai dengan pilot pompa panas di zona kuadran dua seperti REG_033, yang boros gas tetapi kenaikan listriknya di bawah median pada kedua skenario. Pilot didahului cek gardu, disertai audit energi, memakai zona pembanding, dan diperluas hanya bila hasilnya terukur. [nama Orang 1] akan menutup.

- **Sumber:** `cek_kebijakan.json` (tingkat adopsi per porsi gas jaringan); sel 47 dan 48 (pola SHAP); sel 51 butir 2 dan 4; `bukti/cek_zona_contoh.json` (REG_033 tetap Q2)

Slide 12 · 08:30–09:05 (35 detik)



- **Bagian rubrik:** V. Keterbatasan dan penutup
- **Judul Slide:** Rekomendasi ini dasar prioritas, bukan pengganti audit teknis atau validasi lapangan
- **Visual Utama:** Tiga kartu berjajar dengan pola "BELUM DIKETAHUI → PENANGANAN". Kartu 1: beban puncak dan kapasitas gardu terukur → penilaian operator. Kartu 2: COP lokal, ambang median, dan makna kolom yang disamarkan → daftar zona sebagai kandidat. Kartu 3: sebab-akibat dan potensi *retrofit* nyata → audit energi dan pilot dengan zona pembanding. *Slide* ini tidak memuat angka.
- **Isi Teks:**
  - Beban puncak dan kapasitas gardu terukur: tidak ada di data → penilaian operator jaringan

Slide 12 · 08:30–09:05 (35 detik) (lanjutan)

  - COP lokal, ambang median, dan makna kolom: belum pasti → daftar zona = kandidat
  - SHAP asosiatif; potensi *retrofit* = indikator → audit energi dan pilot dengan zona pembanding
- **Narasi Pembicara (±35 detik):** Ada tiga batas yang kami akui. Pertama, data hanya memuat energi tahunan; beban puncak dan kapasitas gardu yang terukur tidak tersedia, jadi penilaian gardu tetap pekerjaan operator. Kedua, efisiensi pompa panas lokal belum diketahui, ambang kuadran hanya median, dan makna kolom yang disamarkan masih dugaan, jadi daftar zona adalah kandidat. Ketiga, SHAP bukan sebab-akibat, dan potensi *retrofit* baru indikator. Karena itu rekomendasi ini adalah dasar prioritas dan evaluasi lanjutan, bukan pengganti audit teknis atau validasi lapangan.
- **Sumber:** sel 28, 40, 48, dan 51 (keterbatasan); `cek_kebijakan.json` (kepekaan COP, komposisi potensi)

Slide 13 · 09:05–09:30 (25 detik)



- **Bagian rubrik:** V. Keterbatasan dan penutup
- **Judul Slide:** Diurutkan per kuadran: *retrofit* dulu di Q1, gardu dinilai sebelum subsidi, pilot pompa panas di Q2
- **Visual Utama:** Latar gelap. Tiga kartu yang sama dengan *slide* 2, masing-masing dengan tuntutan trilema yang dijawabnya, untuk menutup lingkaran argumen. Di bawahnya satu baris "Langkah berikutnya" berisi tiga tindakan proporsional. *Slide* ini tidak memuat angka baru.
- **Isi Teks:**
  - 1 *Retrofit* di Q1: biaya dan emisi · 2 Gardu dinilai: keandalan · 3 Pilot di Q2: transisi terukur

Slide 13 · 09:05–09:30 (25 detik) (lanjutan)

  - Langkah berikutnya: data beban dan gardu dari operator · audit energi di zona kandidat · satu pilot dengan zona pembanding
  - Terima kasih
- **Narasi Pembicara (±25 detik):** Dengan kenaikan listrik hampir dua kali lipat, trilema ini tidak selesai dengan satu program untuk semua zona. *Retrofit* di kuadran satu menjawab biaya dan emisi, penilaian gardu menjaga keandalan, dan pilot di kuadran dua menguji transisinya. Langkah pertamanya: data gardu dari operator, audit energi, dan satu pilot dengan pembanding. Terima kasih.
- **Sumber:** rangkuman *slide* 1, 2, 8 sampai 12; sel 51 butir 1 (kebutuhan panas turun mengurangi tagihan dan emisi)

D. *Slide* cadangan untuk tanya jawab (di luar 9 menit 30 detik)

Setiap *slide* cadangan memuat judul, visual atau bukti yang perlu ditampilkan, pertanyaan juri yang dijawabnya, dan pedoman jawaban singkat. Jawaban rinci tetap tersedia di `deck/ppt01/06_qna_juri_v2.md` dan `deck/03_qna_juri.md`.

C1. Bobot adaptif A2xM2xp2 tidak memburukkan kolom mana pun pada skor jujur



- **Visual atau bukti:** Diagram basis pojok (`img/basis_pojok.png`). Bobot setiap model berubah halus menurut peringkat luas (A), jumlah meter (M), dan prediksi gabungan global (p) di data latih, dengan 2 × 2 × 2 = 8 bobot pojok per model. Digabung dengan NNLS (*non-negative least squares*, kuadrat terkecil dengan bobot tak negatif) menjadi 224 bobot gas, 224 bobot EUI, dan 104 bobot listrik untuk 429.303 baris. Tabel skor jujur (bobot di-*fit* ulang di setiap *fold* luar):

Kolom	Global	Adaptif	Selisih
Gas	0,24494	0,24480	−0,000146
EUI	0,65023	0,64978	−0,000453
Listrik	0,31587	0,31585	−0,000027

C1. Bobot adaptif A2xM2xp2 tidak memburukkan kolom mana pun pada skor jujur (lanjutan)

- **Pertanyaan juri:** "Apa yang dimaksud bobot adaptif?" · "Apakah bobot sebanyak itu tidak *overfit*?" · "Berapa sumbangannya terhadap skor?"
- **Pedoman jawaban:** Model yang paling akurat di kawasan kecil belum tentu paling akurat di kawasan besar, sehingga bobotnya dibiarkan berubah halus menurut luas, jumlah meter, dan besar prediksi. Semua bobot tidak negatif dan jumlahnya kecil dibandingkan dengan 429.303 baris. Pada skor jujur, tidak ada kolom yang memburuk; perbaikan terbesar ada di EUI dan rata-rata lima target −0,000125. Catatan jujur: bentuk ini dipilih pada data yang sama, sehingga bukti independennya adalah *leaderboard* publik, yaitu 0,24934 menjadi 0,24925 (−0,00009). Tiga simpul tidak lebih baik daripada dua.
- **Sumber:** sel 23, 35, 37; `deck/ppt01/bukti/skor_jujur_bobot_adaptif.json`; `reports/DECISIONS.md` D012

C2. Koreksi galat tetangga menggeser prediksi sebagian kecil mengikuti galat tetangga



- **Visual atau bukti:** Di *notebook*, tahap ini bernama koreksi galat wilayah. Diagram alir: galat *out-of-fold* gabungan → rata-rata galat per zona, petak iklim, ±30 nomor subzona, dan k kawasan termirip → dikecilkan n/(n + 30) atau n/(n + 5) bila tetangganya sedikit → dikali bobot λ yang dipilih di *holdout set* (30% data latih yang disisihkan untuk evaluasi internal) lalu dibekukan di `configs/resid_knn.json`. Tabel λ untuk gas:

Fitur koreksi (gas)	λ
rata-rata galat zona	0,453
rata-rata galat petak iklim	0,346
rata-rata galat ±30 nomor subzona	−0,020

C2. Koreksi galat tetangga menggeser prediksi sebagian kecil mengikuti galat tetangga (lanjutan)

Fitur koreksi (gas)	λ
kNN full, W 100, k 20	0,037
kNN era, W 30, k 20	0,126
kNN fc, W 300, k 50	0,079
kNN full, W 10, k 10	0,072
kNN era, W 300, k 50	0,124
kNN full, W 3000, k 200	0,156

Besar koreksi rms/σ: gas 0,02047; EUI 0,04344; listrik 0,01195 (sel 35). Koreksi tingkat grup sudah ada sejak v9; bagian kNN menurunkan *leaderboard* publik sekitar 0,0004 (0,2499 menjadi 0,24954). Angka 0,0007 di sel 39 (v12 ke v15) menggabungkan beberapa perubahan sekaligus (bagian E butir 13).

- **Pertanyaan juri:** "Apakah koreksi ini memakai target data uji?" · "Bagaimana λ dipilih, dan mengapa ada yang negatif?" · "Berapa besar pengaruhnya?"

C2. Koreksi galat tetangga menggeser prediksi sebagian kecil mengikuti galat tetangga (lanjutan)

- **Pedoman jawaban:** Setelah digabung, galat masih berkelompok: bila tetangga yang mirip sama-sama ditebak terlalu rendah, kawasan ini kemungkinan juga terlalu rendah. Untuk baris uji, yang dirata-rata hanya galat baris latih; target data uji tidak pernah dipakai. λ dipilih di *holdout set* yang tidak ikut menyusun tetangga, lalu dibekukan. λ negatif kecil muncul karena fitur tetangga saling berkorelasi; yang divalidasi adalah efek totalnya.
- **Sumber:** sel 22, 35, 37, 39; `reports/DECISIONS.md` D015; `deck/fakta_turunan.md`; `reports/cv_lb_history.csv`

C3. Dua blok fitur bertarget utama diuji dengan label acak pada satu *fold*

- **Visual atau bukti:** Tabel uji label acak (modul *notebook* yang sama, *fold* 0 dari 10). Yang diacak adalah kolom turunan tiga target konsumsi (gas, listrik, EUI) yang dipakai kedua blok fitur:


CADANGAN TANYA JAWAB · C3

Dua blok fitur bertarget utama diuji dengan label acak pada satu *fold*

Yang diacak: kolom turunan tiga target konsumsi (gas, listrik, EUI) · modul *notebook* yang sama, *fold* 0 dari 10

Blok fitur	Kolom	Baris yang diuji	Berubah
kNN-target, baris validasi	39	42.931	0
kNN-target, data uji	39	183.987	0
rata-rata wilayah, baris validasi	42	42.931	0
rata-rata wilayah, data uji	42	183.987	0
kNN-target, baris latih bagian dalam 0	39	77.275	0 (309.097 baris bagian lain berubah, sesuai rancangan)
rata-rata wilayah, baris latih bagian dalam 0	42	77.275	0 (309.097 baris bagian lain berubah)
KONTROL: tetangga termasuk baris validasi	**15**	**42.931**	**42.931**

- Rasio fisik seperti area_per_meter: per baris, tanpa target
- Agregat kawasan (jumlah kawasan, total luas, jumlah meter): dari fitur data latih dan uji, tanpa target
- Rata-rata target wilayah dan kawasan termirip: *out-of-fold* dua lapis
- Di luar cakupan uji: fitur tetangga model adopsi, koreksi galat tetangga, bobot gabungan, faktor penyesuaian akhir (dirancang dengan prediksi *out-of-fold* atau *holdout set*)

Menjawab: *"Bagaimana Anda tahu tidak ada kebocoran?"* · *"Mengapa baris latih bagian lain berubah?"* · *"Apakah agregat yang memakai data uji termasuk kebocoran?"* · *"Apakah early stopping membuat galat out-of-fold bias?"*

Cadangan tanya jawab · Tim BISMILLAH · DICE FEST 2026 · Babak final 16

Blok fitur	Kolom	Baris yang diuji	Berubah
kNN-target, baris validasi	39	42.931	0
kNN-target, data uji	39	183.987	0
rata-rata wilayah, baris validasi	42	42.931	0
rata-rata wilayah, data uji	42	183.987	0

C3. Dua blok fitur bertarget utama diuji dengan label acak pada satu *fold* (lanjutan)

Blok fitur	Kolom	Baris yang diuji	Berubah
kNN-target, baris latih bagian dalam 0	39	77.275	0 (309.097 baris bagian lain berubah, sesuai rancangan)
rata-rata wilayah, baris latih bagian dalam 0	42	77.275	0 (309.097 baris bagian lain berubah)
KONTROL: tetangga termasuk baris validasi	15	42.931	42.931

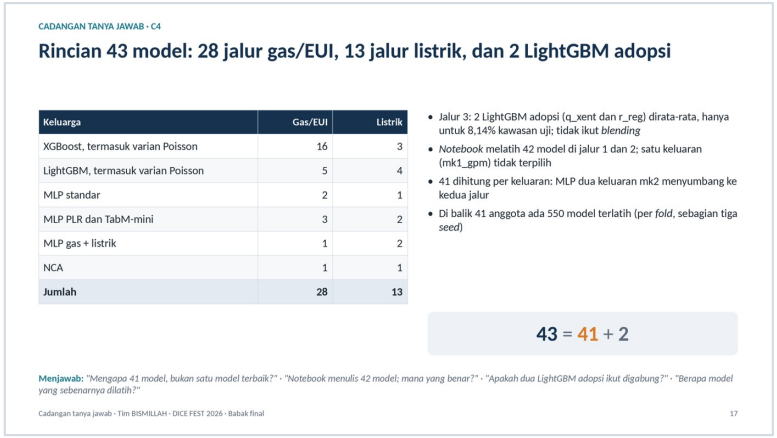
Pengendalian per kelompok fitur: rasio fisik seperti `area_per_meter` dihitung per baris tanpa target; agregat kawasan (jumlah kawasan, total luas, jumlah meter) dihitung dari fitur data latih dan uji tanpa target; rata-rata target wilayah dan kawasan termirip dihitung *out-of-fold* dua lapis. Di luar cakupan uji label acak: fitur tetangga model adopsi, koreksi galat tetangga, bobot gabungan, dan faktor penyesuaian akhir. Semuanya dirancang memakai prediksi *out-of-fold* atau *holdout set*, tetapi belum diuji dengan label acak.

C3. Dua blok fitur bertarget utama diuji dengan label acak pada satu *fold* (lanjutan)

- **Pertanyaan juri:** "Bagaimana Anda tahu tidak ada kebocoran?" · "Mengapa baris latih bagian lain berubah?" · "Apakah agregat yang memakai data uji termasuk kebocoran?" · "Apakah *early stopping* membuat galat *out-of-fold* bias?"
- **Pedoman jawaban:** Baris validasi dan uji tidak membaca label validasi, dan baris latih tidak membaca label bagian dalamnya sendiri. Bagian lain berubah karena memakai bagian yang diacak sebagai tetangga; itu justru syarat lulus. Kontrol bocor membuktikan uji ini peka. Klaimnya terbatas pada dua blok fitur dan satu *fold*. Agregat kawasan hanya memakai kolom fitur, bukan target. XGBoost dan LightGBM memakai *early stopping* (penghentian pelatihan lebih awal) pada *fold* validasinya sendiri, sehingga galat *out-of-fold* sedikit optimistis; karena itu keputusan diambil dari *holdout set*. Bobot dari prediksi *out-of-fold* setara dengan bobot yang di-*fit* di *holdout set* (0,25096 vs 0,25095, D002).
- **Sumber:** `deck/ppt01/bukti/uji_kebocoran_notebook.py` dan `.json`, `uji_kebocoran_oof_dalam.json`; sel 28, 36; `reports/DECISIONS.md` D002; `adopt_v2.neighbour_feats` (sel 12)

C4. Rincian 43 model: 28 jalur gas/EUI, 13 jalur listrik, dan 2 LightGBM adopsi

- **Visual atau bukti:** Tabel keluarga model per jalur (dihitung dari tabel anggota sel 31):


CADANGAN TANYA JAWAB · C4

Rincian 43 model: 28 jalur gas/EUI, 13 jalur listrik, dan 2 LightGBM adopsi

Keluarga	Gas/EUI	Listrik
XGBoost, termasuk varian Poisson	16	3
LightGBM, termasuk varian Poisson	5	4
MLP standar	2	1
MLP PLR dan TabM-mini	3	2
MLP gas + listrik	1	2
NCA	1	1
Jumlah	**28**	**13**

- Jalur 3: 2 LightGBM adopsi (q_xent dan r_reg) dirata-rata, hanya untuk 8,14% kawasan uji; tidak ikut *blending*
- *Notebook* melatih 42 model di jalur 1 dan 2; satu keluaran (mk1_gpm) tidak terpilih
- 41 dihitung per keluaran: MLP dua keluaran mk2 menyumbang ke kedua jalur
- Di balik 41 anggota ada 550 model terlatih (per *fold*, sebagian tiga *seed*)

43 = 41 + 2

Menjawab: *"Mengapa 41 model, bukan satu model terbaik?" · "Notebook menulis 42 model; mana yang benar?" · "Apakah dua LightGBM adopsi ikut digabung?" · "Berapa model yang sebenarnya dilatih?"*

Cadangan tanya jawab · Tim BISMILLAH · DICE FEST 2026 · Babak final 17

Keluarga	Gas/EUI	Listrik
XGBoost, termasuk varian Poisson	16	3
LightGBM, termasuk varian Poisson	5	4
MLP standar	2	1
MLP PLR dan TabM-mini	3	2
MLP gas + listrik	1	2

C4. Rincian 43 model: 28 jalur gas/EUI, 13 jalur listrik, dan 2 LightGBM adopsi (lanjutan)

Keluarga	Gas/EUI	Listrik
NCA	1	1
Jumlah	28	13

Jalur 3 memuat 2 LightGBM adopsi (`q_xent` dan `r_reg`) yang dirata-rata dan hanya dipakai untuk 8,14% kawasan uji; keduanya tidak ikut *blending*. Pita bawah: 43 = 41 + 2.

- **Pertanyaan juri:** "Mengapa 41 model, bukan satu model terbaik?" · "*Notebook* menulis 42 model; mana yang benar?" · "Apakah dua LightGBM adopsi ikut digabung?" · "Berapa model yang sebenarnya dilatih?"
- **Pedoman jawaban:** Angka 43 adalah jumlah model yang keluarannya masuk berkas submisi: 41 di dua kelompok gabungan berbobot adaptif, ditambah 2 LightGBM adopsi yang berdiri sendiri. Angka 41 dihitung per keluaran: MLP dua keluaran `mk2` adalah satu jaringan yang menyumbang satu anggota ke jalur gas/EUI dan satu ke jalur listrik. *Notebook* melatih 42 model di jalur 1 dan 2, yaitu 36 model dengan

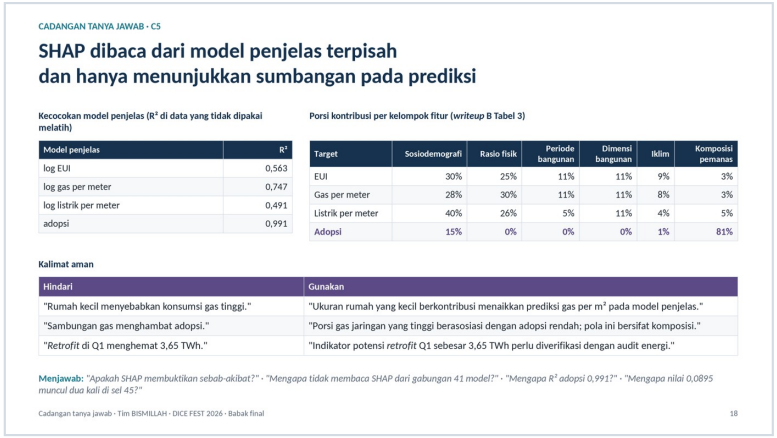
C4. Rincian 43 model: 28 jalur gas/EUI, 13 jalur listrik, dan 2 LightGBM adopsi (lanjutan)

sepuluh *fold* dan 6 model dengan lima *fold*. Satu keluaran tidak terpilih, yaitu `mk1_gpm` (keluaran gas dari MLP dua keluaran yang keluaran listriknya terpilih). Setiap anggota dilatih per *fold*, sebagian dengan tiga *seed*, sehingga di balik 41 anggota terdapat 550 model terlatih. Gabungan memperbaiki model tunggal terbaik sebesar 0,0083 untuk EUI, 0,0036 untuk gas, dan 0,0027 untuk listrik; angka ini diukur pada *holdout set* versi v16, bukan pada gabungan final.

- **Sumber:** sel 23, 31, 32, 33, 35; *writeup* B bab 6; `reports/KAGGLE_WRITEUP_TOP20.md` bagian 3.3; `configs/members.yaml` (sel 21)

C5. SHAP dibaca dari model penjelas terpisah dan hanya menunjukkan sumbangan pada prediksi

- **Visual atau bukti:** Tabel kecocokan empat model penjelas (R^2 pada data yang tidak dipakai untuk melatihnya): log EUI 0,563; log gas per meter 0,747; log listrik per meter 0,491; adopsi 0,991. Tabel porsi kontribusi per kelompok fitur (*writeup* B Tabel 3). Kotak "kalimat aman":



CADANGAN TANYA JAWAB · C5

SHAP dibaca dari model penjelas terpisah dan hanya menunjukkan sumbangan pada prediksi

Kecocokan model penjelas (R^2 di data yang tidak dipakai melatih)

Model penjelas	R^2
log EUI	0,563
log gas per meter	0,747
log listrik per meter	0,491
adopsi	0,991

Porsi kontribusi per kelompok fitur (*writeup* B Tabel 3)

Target	Sosiodemografi	Rasio fisik	Periode bangunan	Dimensi bangunan	Iklim	Komposisi pemanas
EUI	30%	25%	11%	11%	9%	3%
Gas per meter	28%	30%	11%	11%	8%	3%
Listrik per meter	40%	26%	5%	11%	4%	5%
Adopsi	15%	0%	0%	0%	1%	81%

Kalimat aman

Hindari	Gunakan
"Rumah kecil menyebabkan konsumsi gas tinggi."	"Ukuran rumah yang kecil berkontribusi menaikkan prediksi gas per m² pada model penjelas."
"Sambungan gas menghambat adopsi."	"Porsi gas jaringan yang tinggi berasosiasi dengan adopsi rendah; pola ini bersifat komposisi."
"*Retrofit* di Q1 menghemat 3,65 TWh."	"Indikator potensi *retrofit* Q1 sebesar 3,65 TWh perlu diverifikasi dengan audit energi."

Menjawab: *"Apakah SHAP membuktikan sebab-akibat?" · "Mengapa tidak membaca SHAP dari gabungan 41 model?" · "Mengapa R^2 adopsi 0,991?" · "Mengapa nilai 0,0895 muncul dua kali di sel 45?"*

Cadangan tanya jawab · Tim BISMILLAH · DICE FEST 2026 · Babak final 18

Hindari	Gunakan
"Rumah kecil menyebabkan konsumsi gas tinggi."	"Ukuran rumah yang kecil berkontribusi menaikkan prediksi gas per m² pada model penjelas."
"Sambungan gas menghambat adopsi."	"Porsi gas jaringan yang tinggi berasosiasi dengan adopsi rendah; pola ini bersifat komposisi."
"*Retrofit* di Q1 menghemat 3,65 TWh."	"Indikator potensi *retrofit* Q1 sebesar 3,65 TWh perlu diverifikasi dengan audit energi."

C5. SHAP dibaca dari model penjelas terpisah dan hanya menunjukkan sumbangan pada prediksi (lanjutan)

- **Pertanyaan juri:** "Apakah SHAP membuktikan sebab-akibat?" · "Mengapa tidak membaca SHAP dari gabungan 41 model?" · "Mengapa R^2 adopsi 0,991?" · "Mengapa nilai 0,0895 muncul dua kali di sel 45?"
- **Pedoman jawaban:** Tidak; SHAP (*SHapley Additive exPlanations*) menguraikan prediksi model menjadi sumbangan aditif tiap fitur, bukan efek intervensi. Karena itu setiap program diusulkan sebagai pilot dengan zona pembanding. Gabungan 41 model memakai rata-rata target wilayah, yang bukan tuas kebijakan, sehingga dilatih satu LightGBM penjelas per target (800 putaran) yang hanya memakai karakteristik terukur. TreeSHAP eksak dihitung pada sampel 20.000 baris latih untuk tabel dan grafik, sedangkan peta zona memakai kontribusi di seluruh 613 ribu kawasan. R^2 adopsi tinggi karena porsi jenis pemanas berjumlah 100%, bukan karena perilaku terjelaskan. Untuk alasan yang sama, porsi sosiodemografi 15% pada adopsi diukur terhadap total yang 81%-nya identitas komposisi, sehingga tidak dipakai sebagai bukti di *slide* utama. Peringkat `area_per_meter` adalah peringkat pada model penjelas, bukan ukuran sumbangannya pada akurasi prediksi. Nilai

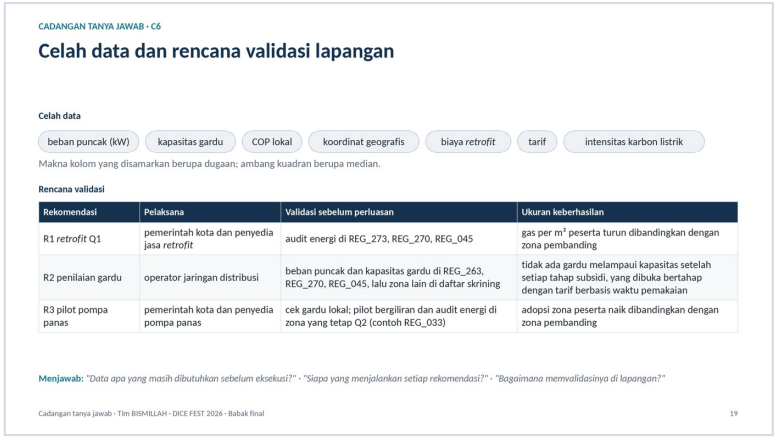
C5. SHAP dibaca dari model penjelas terpisah dan hanya menunjukkan sumbangan pada prediksi (lanjutan)

0,0895 pada dua target adalah kebetulan pembulatan: nilai lengkapnya 0,08953 dan 0,08948. Nama kolom disamarkan panitia, sehingga maknanya berupa dugaan, kecuali `bld_dim_06` sebagai luas lantai yang terbukti dari identitas EUI × luas lantai = gas.

- **Sumber:** sel 40, 41, 42, 45; *writeup* B Tabel 3; `reports/policy/shap_eui.npz`, `shap_epm.npz`; `deck/ppt01/fakta_tambahan.md` bagian C dan E

C6. Celah data dan rencana validasi lapangan

- **Visual atau bukti:** Dua blok.
  - Celah data: beban puncak (kW), kapasitas gardu, COP lokal, koordinat geografis, biaya *retrofit*, tarif, dan intensitas karbon listrik tidak tersedia. Makna kolom yang disamarkan berupa dugaan, dan ambang kuadran berupa median.


CADANGAN TANYA JAWAB · C6

Celah data dan rencana validasi lapangan

Celah data

beban puncak (kW) | kapasitas gardu | COP lokal | koordinat geografis | biaya *retrofit* | tarif | intensitas karbon listrik

Makna kolom yang disamarkan berupa dugaan; ambang kuadran berupa median.

Rencana validasi

Rekomendasi	Pelaksana	Validasi sebelum perluasan	Ukuran keberhasilan
R1 *retrofit* Q1	pemerintah kota dan penyedia jasa *retrofit*	audit energi di REG_273, REG_270, REG_045	gas per m² peserta turun dibandingkan dengan zona pembanding
R2 penilaian gardu	operator jaringan distribusi	beban puncak dan kapasitas gardu di REG_263, REG_270, REG_045, lalu zona lain di daftar skrining	tidak ada gardu melampaui kapasitas setelah setiap tahap subsidi, yang dibuka bertahap dengan tarif berbasis waktu pemakaian
R3 pilot pompa panas	pemerintah kota dan penyedia pompa panas	cek gardu lokal; pilot bergiliran dan audit energi di zona yang tetap Q2 (contoh REG_033)	adopsi zona peserta naik dibandingkan dengan zona pembanding

Menjawab: *"Data apa yang masih dibutuhkan sebelum eksekusi?"* · *"Siapa yang menjalankan setiap rekomendasi?"* · *"Bagaimana memvalidasinya di lapangan?"*

Cadangan tanya jawab · Tim BISMILLAH · DICE FEST 2026 · Babak final 19

  - Rencana validasi:

Rekomendasi	Pelaksana	Validasi sebelum perluasan	Ukuran keberhasilan
R1 *retrofit* Q1	pemerintah kota dan penyedia jasa *retrofit*	audit energi di REG_273, REG_270, REG_045	gas per m² peserta turun dibandingkan dengan zona pembanding

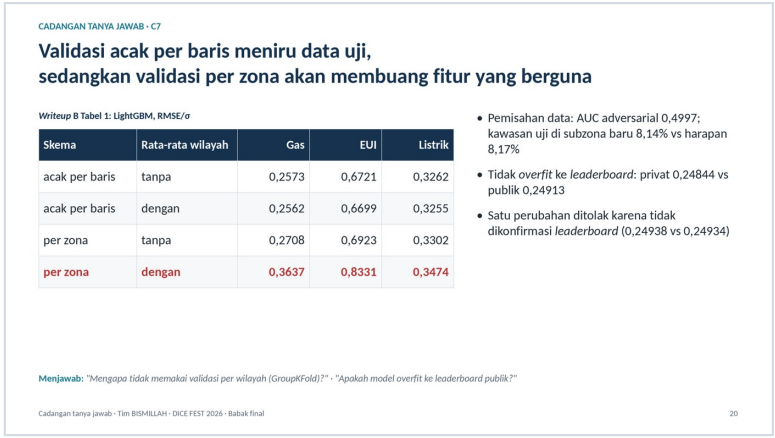
C6. Celah data dan rencana validasi lapangan (lanjutan)

Rekomendasi	Pelaksana	Validasi sebelum perluasan	Ukuran keberhasilan
R2 penilaian gardu	operator jaringan distribusi	beban puncak dan kapasitas gardu di REG_263, REG_270, REG_045, lalu zona lain di daftar skrining	tidak ada gardu melampaui kapasitas setelah setiap tahap subsidi, yang dibuka bertahap dengan tarif berbasis waktu pemakaian
R3 pilot pompa panas	pemerintah kota dan penyedia pompa panas	cek gardu lokal; pilot bergiliran dan audit energi di zona yang tetap Q2 (contoh REG_033)	adopsi zona peserta naik dibandingkan dengan zona pembanding

- **Pertanyaan juri:** "Data apa yang masih dibutuhkan sebelum eksekusi?" · "Siapa yang menjalankan setiap rekomendasi?" · "Bagaimana memvalidasinya di lapangan?"
- **Pedoman jawaban:** Sebelum eksekusi dibutuhkan beban puncak dan kapasitas gardu dari operator, COP lokal per zona, dan hasil audit energi. Kenaikan yang dihitung adalah energi tahunan; beban puncak dapat jauh lebih besar karena pemanasan menumpuk di bulan terdingin dan COP turun saat dingin. Setiap program dijalankan sebagai pilot dengan zona pembanding sehingga dampaknya terukur sebelum diperluas.
- **Sumber:** sel 48, 51; `deck/ppt01/06_qna_juri_v2.md` P11

C7. Validasi acak per baris meniru data uji, sedangkan validasi per zona akan membuang fitur yang berguna

- **Visual atau bukti:** Tabel *writeup* B Tabel 1 (LightGBM, RMSE/σ):


CADANGAN TANYA JAWAB · C7

Validasi acak per baris meniru data uji, sedangkan validasi per zona akan membuang fitur yang berguna

Writeup B Tabel 1: LightGBM, RMSE/σ

Skema	Rata-rata wilayah	Gas	EUI	Listrik
acak per baris	tanpa	0,2573	0,6721	0,3262
acak per baris	dengan	0,2562	0,6699	0,3255
per zona	tanpa	0,2708	0,6923	0,3302
per zona	dengan	0,3637	0,8331	0,3474

- Pemisahan data: AUC adversarial 0,4997; kawasan uji di subzona baru 8,14% vs harapan 8,17%
- Tidak *overfit* ke *leaderboard*: privat 0,24844 vs publik 0,24913
- Satu perubahan ditolak karena tidak dikonfirmasi *leaderboard* (0,24938 vs 0,24934)

Menjawab: *"Mengapa tidak memakai validasi per wilayah (GroupKFold)?" · "Apakah model overfit ke leaderboard publik?"*

Cadangan tanya jawab · Tim BISMILLAH · DICE FEST 2026 · Babak final 20

Skema	Rata-rata wilayah	Gas	EUI	Listrik
acak per baris	tanpa	0,2573	0,6721	0,3262
acak per baris	dengan	0,2562	0,6699	0,3255
per zona	tanpa	0,2708	0,6923	0,3302
per zona	dengan	0,3637	0,8331	0,3474

Bukti mekanisme pemisahan data: AUC adversarial 0,4997; kawasan uji di subzona baru 8,14% vs harapan 8,17%. Bukti tidak *overfit* ke *leaderboard*: skor privat 0,24844

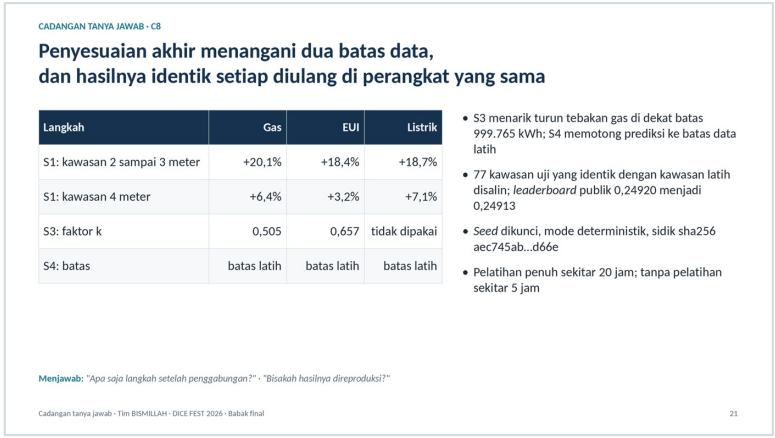
C7. Validasi acak per baris meniru data uji, sedangkan validasi per zona akan membuang fitur yang berguna (lanjutan)

vs publik 0,24913; satu perubahan ditolak karena tidak dikonfirmasi *leaderboard* (0,24938 vs 0,24934, D011).

- **Pertanyaan juri:** "Mengapa tidak memakai validasi per wilayah (*GroupKFold*)?" · "Apakah model *overfit* ke *leaderboard* publik?"
- **Pedoman jawaban:** Data uji diambil acak per baris, sehingga 92% kawasan uji berada di subzona yang juga ada di data latih. Skema per zona menguji situasi yang tidak terjadi di data uji dan membuat rata-rata wilayah tampak merusak (EUI 0,6923 menjadi 0,8331). Komponen diterima berdasarkan *holdout set*; *leaderboard* hanya mengonfirmasi arah. Selisih privat dan publik yang kecil konsisten dengan tidak *overfit*, tetapi bukan bukti mutlak.
- **Sumber:** *writeup* B Tabel 1; sel 54, 55; Kaggle LB privat; `reports/DECISIONS.md` D011

C8. Penyesuaian akhir menangani dua batas data, dan hasilnya identik setiap diulang di perangkat yang sama

- **Visual atau bukti:** Tabel penyesuaian:


CADANGAN TANYA JAWAB · C8

Penyesuaian akhir menangani dua batas data, dan hasilnya identik setiap diulang di perangkat yang sama

Langkah	Gas	EUI	Listrik
S1: kawasan 2 sampai 3 meter	+20,1%	+18,4%	+18,7%
S1: kawasan 4 meter	+6,4%	+3,2%	+7,1%
S3: faktor k	0,505	0,657	tidak dipakai
S4: batas	batas latih	batas latih	batas latih

- S3 menarik turun tebakan gas di dekat batas 999.765 kWh; S4 memotong prediksi ke batas data latih
- 77 kawasan uji yang identik dengan kawasan latih disalin; *leaderboard* publik 0,24920 menjadi 0,24913
- *Seed* dikunci, mode deterministik, sidik sha256 aec745ab...d66e
- Pelatihan penuh sekitar 20 jam; tanpa pelatihan sekitar 5 jam

Menjawab: *"Apa saja langkah setelah penggabungan?"* · *"Bisakah hasilnya direproduksi?"*

Cadangan tanya jawab · Tim BISMILLAH · DICE FEST 2026 · Babak final 21

Langkah	Gas	EUI	Listrik
S1: kawasan 2 sampai 3 meter	+20,1%	+18,4%	+18,7%
S1: kawasan 4 meter	+6,4%	+3,2%	+7,1%
S3: faktor k	0,505	0,657	tidak dipakai
S4: batas	batas latih	batas latih	batas latih

S3 menarik turun tebakan gas di dekat batas 999.765 kWh; S4 memotong prediksi ke batas data latih; 77 kawasan uji yang identik dengan kawasan latih disalin.

C8. Penyesuaian akhir menangani dua batas data, dan hasilnya identik setiap diulang di perangkat yang sama (lanjutan)

Leaderboard publik 0,24920 menjadi 0,24913. Reprodusibilitas: *seed* dikunci, mode deterministik, sidik sha256 aec745ab…d66e tercetak di sel 35. Pelatihan penuh sekitar 20 jam; tanpa pelatihan sekitar 5 jam.

- **Pertanyaan juri:** "Apa saja langkah setelah penggabungan?" · "Bisakah hasilnya direproduksi?"
- **Pedoman jawaban:** Perakitan berjalan dengan urutan tetap: gabung, koreksi, sesuaikan batas, salin duplikat, periksa, lalu tulis. S1 berasal dari prediksi *out-of-fold* penuh, k pada S3 dari *holdout set*, dan batas S4 dari data latih; semuanya dibekukan di satu berkas konfigurasi (D015).
- **Sumber:** sel 0, 22, 30, 35, 37; `deck/fakta_turunan.md`; `reports/DECISIONS.md` D015

C9. Adopsi di subzona baru dimodelkan sebagai peluang dari jumlah rumah tangga



- **Visual atau bukti:** Diagram N dan K: kolom komposisi pemanas adalah pecahan jumlah rumah tangga N, dan bilangan bulat terkecil yang membuat semua pecahan bulat adalah N; K adalah rumah tangga di luar kategori pemanas yang tercatat, yaitu pengguna pemanas listrik ditambah satu kategori lain yang tidak tercatat. Tabel skor validasi lima *fold* per subzona yang dibobot ulang ke komposisi subzona baru: `q_xent` 1,0329; `r_reg` 1,0351; rata-rata keduanya 1,0303 poin (0,143 setelah dibagi σ adopsi).
- **Pertanyaan juri:** "Bagaimana memprediksi adopsi di subzona yang belum pernah terlihat?" · "Mengapa dua LightGBM?" · "Mengapa 8,14%?"
- **Pedoman jawaban:** Adopsi seragam dalam satu subzona, sehingga 91,86% kawasan uji cukup disalin dari subzonanya. Untuk 8,14% sisanya, `q_xent` menebak peluang

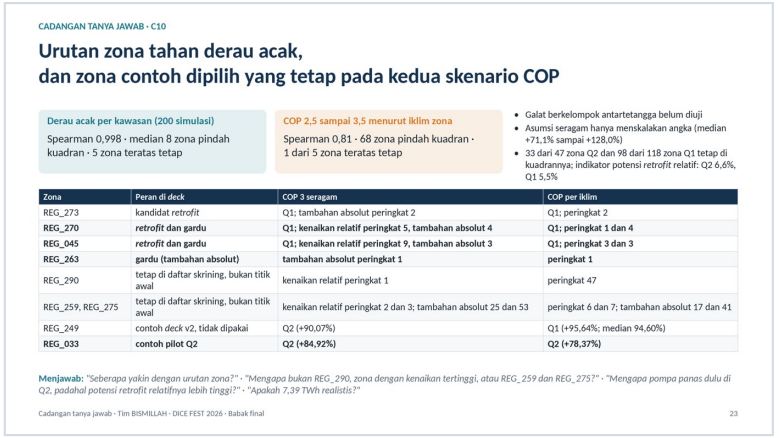
C9. Adopsi di subzona baru dimodelkan sebagai peluang dari jumlah rumah tangga (lanjutan)

rumah tangga K berada di kategori lain yang bukan pemanas listrik (*cross-entropy* dengan bobot K), sedangkan `r_reg` menebak porsi kategori itu secara langsung. Adopsi adalah sisa porsi dikurangi tebakan tersebut, dan rata-rata kedua model lebih baik daripada masing-masing. Angka 8,14% adalah porsi kawasan uji, bukan porsi subzona, dan sesuai harapan pengacakan per baris (8,17%).

- **Sumber:** sel 28, 35, 39, 54; `final/nbrun_final/dicefest_nb/src/adopt_v2.py` (docstring dan `fit_predict`); *writeup* B 5.1

C10. Urutan zona tahan derau acak, dan zona contoh dipilih yang tetap pada kedua skenario COP

- **Visual atau bukti:** Tiga blok.
  - Uji ketahanan: derau acak per kawasan pada baris uji (200 simulasi) memberi Spearman 0,998, median 8 zona pindah kuadran, dan 5 zona teratas tetap. COP 2,5 sampai 3,5 menurut iklim zona memberi Spearman 0,81, 68 zona pindah kuadran, dan hanya 1 dari 5 zona teratas tetap. Galat yang berkelompok antartetangga belum diuji. Asumsi seragam hanya menskalakan angka (median +71,1% sampai +128,0%), tidak mengubah urutan.



CADANGAN TANYA JAWAB · C10

Urutan zona tahan derau acak, dan zona contoh dipilih yang tetap pada kedua skenario COP

Derau acak per kawasan (200 simulasi)
Spearman 0,998 · median 8 zona pindah kuadran · 5 zona teratas tetap

COP 2,5 sampai 3,5 menurut iklim zona
Spearman 0,81 · 68 zona pindah kuadran · 1 dari 5 zona teratas tetap

- Galat berkelompok antartetangga belum diuji
- Asumsi seragam hanya menskalakan angka (median +71,1% sampai +128,0%)
- 33 dari 47 zona Q2 dan 98 dari 118 zona Q1 tetap di kuadrannya; indikator potensi *retrofit* relatif: Q2 6,6%, Q1 5,5%

Zona	Peran di deck	COP 3 seragam	COP per iklim
REG_273	kandidat *retrofit*	Q1; tambahan absolut peringkat 2	Q1; peringkat 2
REG_270	***retrofit* dan gardu**	**Q1; kenaikan relatif peringkat 5, tambahan absolut 4**	**Q1; peringkat 1 dan 4**
REG_045	***retrofit* dan gardu**	**Q1; kenaikan relatif peringkat 9, tambahan absolut 3**	**Q1; peringkat 3 dan 3**
REG_263	**gardu (tambahan absolut)**	**tambahan absolut peringkat 1**	**peringkat 1**
REG_290	tetap di daftar skrining, bukan titik awal	kenaikan relatif peringkat 1	peringkat 47
REG_259, REG_275	tetap di daftar skrining, bukan titik awal	kenaikan relatif peringkat 2 dan 3; tambahan absolut 25 dan 53	peringkat 6 dan 7; tambahan absolut 17 dan 41
REG_249	contoh *deck* v2, tidak dipakai	Q2 (+90,07%)	Q1 (+95,64%; median 94,60%)
REG_033	**contoh pilot Q2**	**Q2 (+84,92%)**	**Q2 (+78,37%)**

Menjawab: *"Seberapa yakin dengan urutan zona?" · "Mengapa bukan REG_290, zona dengan kenaikan tertinggi, atau REG_259 dan REG_275?" · "Mengapa pompa panas dulu di Q2, padahal potensi retrofit relatifnya lebih tinggi?" · "Apakah 7,39 TWh realistis?"*

Cadangan tanya jawab · Tim BISMILLAH · DICE FEST 2026 · Babak final 23

C10. Urutan zona tahan derau acak, dan zona contoh dipilih yang tetap pada kedua skenario COP (lanjutan)

- Posisi zona contoh pada dua skenario:

Zona	Peran di *deck*	COP 3 seragam	COP per iklim
REG_273	kandidat *retrofit*	Q1; tambahan absolut peringkat 2	Q1; peringkat 2
REG_270	*retrofit* dan gardu	Q1; kenaikan relatif peringkat 5, tambahan absolut 4	Q1; peringkat 1 dan 4
REG_045	*retrofit* dan gardu	Q1; kenaikan relatif peringkat 9, tambahan absolut 3	Q1; peringkat 3 dan 3
REG_263	gardu (tambahan absolut)	tambahan absolut peringkat 1	peringkat 1
REG_290	tetap di daftar skrining, bukan titik awal	kenaikan relatif peringkat 1	peringkat 47
REG_259, REG_275	tetap di daftar skrining, bukan titik awal	kenaikan relatif peringkat 2 dan 3; tambahan absolut 25 dan 53	peringkat 6 dan 7; tambahan absolut 17 dan 41

C10. Urutan zona tahan derau acak, dan zona contoh dipilih yang tetap pada kedua skenario COP (lanjutan)

Zona	Peran di *deck*	COP 3 seragam	COP per iklim
REG_249	contoh *deck* v2, tidak dipakai	Q2 (+90,07%)	Q1 (+95,64%; median 94,60%)
REG_033	contoh pilot Q2	Q2 (+84,92%)	Q2 (+78,37%)

  - Sebanyak 33 dari 47 zona Q2 dan 98 dari 118 zona Q1 tetap di kuadrannya. Indikator potensi *retrofit* relatif terhadap konsumsi gas: Q2 6,6%, Q1 5,5%.

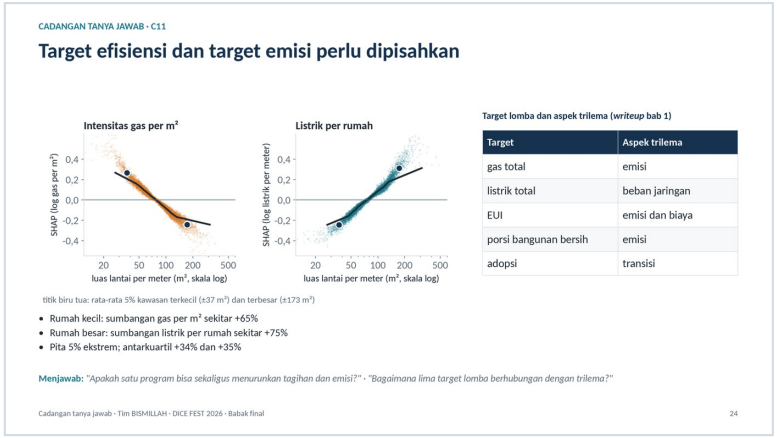
- **Pertanyaan juri:** "Seberapa yakin dengan urutan zona?" · "Mengapa bukan REG_290, zona dengan kenaikan tertinggi, atau REG_259 dan REG_275?" · "Mengapa pompa panas dulu di Q2, padahal potensi *retrofit* relatifnya lebih tinggi?" · "Apakah 7,39 TWh realistis?"
- **Pedoman jawaban:** Urutan zona hampir tidak terpengaruh derau acak karena setiap zona merata-ratakan banyak kawasan, tetapi sangat terpengaruh COP yang berbeda per iklim. Karena itu titik awal dipilih dari zona yang tetap sepuluh besar dalam persen dan tambahan absolut pada kedua skenario, yaitu REG_270 dan

C10. Urutan zona tahan derau acak, dan zona contoh dipilih yang tetap pada kedua skenario COP (lanjutan)

REG_045, ditambah REG_263 sebagai tambahan absolut terbesar. Enam zona tetap sepuluh besar dalam persen, tetapi REG_259 dan REG_275 menambah konsumsi listrik yang relatif kecil; keduanya, juga REG_290, tetap dinilai sebagai bagian daftar skrining. Urutan program di Q2 mengikuti tekanan jaringan: kenaikan listriknya di bawah median, sehingga elektrifikasi di sana paling sedikit menambah tekanan, sedangkan audit energi tetap berjalan di zona pilot. Angka 7,39 TWh adalah indikator dengan bias dua arah: definisinya ikut memuat ukuran rumah yang tidak dapat diubah *retrofit* (bila hanya periode bangunan dihitung, tersisa 0,513 bagian), tetapi acuannya rata-rata nasional, sehingga acuan praktik yang lebih baik akan membuatnya lebih besar. Audit energi yang menentukan angka nyatanya.

- **Sumber:** `deck/ppt02/bukti/cek_zona_contoh.json`; `deck/ppt01/bukti/cek_kebijakan.json`; sel 49 sampai 51; *writeup* 7.3 dan Tabel 4

C11. Target efisiensi dan target emisi perlu dipisahkan



- **Visual atau bukti:** Dua panel dependensi SHAP ukuran rumah (`img/dep_ukuran_dua.png`): sumbangan gas per m² sekitar +65% di kawasan rumah terkecil, sedangkan sumbangan listrik per rumah sekitar +75% di kawasan rumah terbesar (pita 5% ekstrem; antarkuartil +34% dan +35%). Tabel pemetaan target ke trilema dari *writeup* bab 1: gas total ke emisi, listrik total ke beban jaringan, EUI ke emisi dan biaya, porsi bangunan bersih ke emisi, adopsi ke transisi.
- **Pertanyaan juri:** "Apakah satu program bisa sekaligus menurunkan tagihan dan emisi?" · "Bagaimana lima target lomba berhubungan dengan trilema?"
- **Pedoman jawaban:** Ini rekomendasi kelima *notebook*. Rumah kecil boros gas per meter persegi, sedangkan rumah besar boros listrik per rumah, sehingga program keterjangkauan sebaiknya menyasar kawasan rumah kecil dan bangunan lama,

C11. Target efisiensi dan target emisi perlu dipisahkan (lanjutan)

sedangkan program pengurangan emisi menyasar zona dengan volume gas terbesar, seperti REG_263 dan REG_273. Pola ini berupa sumbangan pada prediksi model penjelas, bukan efek kausal.

- **Sumber:** sel 47, 48, 51 butir 5; *writeup* bab 1 dan 7.4 butir 5; `cek_kebijakan.json`; `cek_zona_contoh.json`

Pembagian penjawab

Topik pertanyaan	*Slide* cadangan	Penjawab
kebocoran, validasi, *overfit*	C3, C7	Orang 2
jumlah model, bobot adaptif, koreksi, reprodusibilitas	C1, C2, C4, C8	Orang 2
adopsi di subzona baru	C9	Orang 2
SHAP dan sebab-akibat	C5	Orang 3
data yang dibutuhkan, pelaksana, validasi lapangan	C6	Orang 3
urutan zona, zona contoh, potensi *retrofit*	C10	Orang 3
efisiensi dan emisi, pemetaan trilema	C11	Orang 3
pertanyaan umum dan penggunaan alat bantu AI	`06_qna_juri_v2.md` bagian C	Orang 1

E. Konflik angka atau definisi dan hal yang perlu dikonfirmasi

1

Konflik atau celah: Arahan menyebut "8,14% subzona baru"

Temuan di sumber: 8,14% adalah porsi kawasan uji (baris) yang berada di subzona tanpa baris latih (sel 35, 54), bukan porsi jumlah subzona

Penanganan di *deck* v3: ditulis "8,14% kawasan uji di subzona baru"

2

Konflik atau celah: Arahan menyebut total 43 model, sedangkan *notebook* menulis "42 model dilatih, 41 masuk ke *ensemble*"

Temuan di sumber: 43 = 41 anggota gabungan + 2 LightGBM adopsi; *notebook* melatih 42 di jalur 1 dan 2, dan `mk1_gpm` tidak terpilih (sel 32). Model penjelas SHAP (4 LightGBM) berada di luar 43 karena tidak menghasilkan prediksi submisi

Penanganan di *deck* v3: *slide* 6 memakai 43 = 41 + 2; perbedaan dengan 42 disiapkan di C4

E. Konflik angka atau definisi dan hal yang perlu dikonfirmasi (lanjutan)

3

Konflik atau celah: "41 model di-*blend*" dapat terbaca sebagai satu gabungan, dan 41 dapat terbaca sebagai 41 jaringan

Temuan di sumber: ada dua kelompok anggota (28 dan 13) dan tiga set bobot (gas, EUI, listrik); 41 dihitung per keluaran karena MLP dua keluaran `mk2` menyumbang ke kedua jalur

Penanganan di *deck* v3: *slide* 6 menyebut "gabungan bobot adaptif per jalur"; C1 dan C4 merinci

4

Konflik atau celah: *Notebook* dan *writeup* menyebut potensi *retrofit* 7,39 TWh "konservatif", sedangkan *deck* v2 menyebutnya batas atas

Temuan di sumber: keduanya hanya benar sebagian: definisinya ikut memuat ukuran rumah (periode bangunan saja 0,513 bagian), tetapi acuannya rata-rata nasional, sehingga acuan yang lebih ketat membuatnya lebih besar (*writeup* 7.3)

Penanganan di *deck* v3: *deck* v3 menyebutnya "indikator potensi, bukan janji penghematan" dan menjelaskan bias dua arah di C10

E. Konflik angka atau definisi dan hal yang perlu dikonfirmasi (lanjutan)

5

Konflik atau celah: *Notebook* sel 51 butir 4 dan *writeup* 7.4 butir 4 menyebut adopsi "hampir hanya" terjadi di kawasan yang kurang tersambung gas; sel 0, sel 48 butir 4, dan *writeup* 7.2 memakai kata "terkonsentrasi"

Temuan di sumber: tingkat adopsi memang 40,24% vs 2,73%, tetapi sebagian besar pengguna pemanas listrik tinggal di kawasan bergas 60% ke atas (47,04% + 35,88% rumah tangga)

Penanganan di *deck* v3: *deck* memakai perbandingan tingkat adopsi, bukan klaim "hampir hanya" atau "terkonsentrasi"

6

Konflik atau celah: Label Q2 di keluaran sel 49, "jaringan masih longgar"

Temuan di sumber: sel 48 menyatakan label itu berasal dari versi lama karena kapasitas jaringan tidak ada di data

Penanganan di *deck* v3: Q2 dibaca sebagai "kenaikan listrik relatif lebih rendah"

E. Konflik angka atau definisi dan hal yang perlu dikonfirmasi (lanjutan)

7

Konflik atau celah: Sel 51 menyatakan peringkat zona tidak berubah oleh perubahan asumsi

Temuan di sumber: hanya berlaku untuk asumsi seragam (aljabar); COP per iklim memindahkan 68 zona. Uji derau memakai derau acak per kawasan; galat berkelompok belum diuji

Penanganan di *deck* v3: *deck* memakai hasil uji ketahanan dengan cakupannya (*slide* 8, C10)

8

Konflik atau celah: "Peta 330 zona" dapat diartikan peta geografis

Temuan di sumber: data tidak memuat koordinat; yang tersedia peta kuadran

Penanganan di *deck* v3: *slide* 8 menyebut "peta kuadran, bukan peta geografis"

9

Konflik atau celah: Pemetaan target ke aspek trilema berbeda antara *deck* v2 *slide* 2 dan *writeup* bab 1

Temuan di sumber: *writeup*: porsi bangunan bersih ke emisi dan adopsi ke transisi; *deck* v2: porsi bersih ke biaya dan adopsi ke emisi

Penanganan di *deck* v3: *deck* v3 mengikuti *writeup*: R1 biaya dan emisi, R2 keandalan, R3 transisi; tabelnya di C11

E. Konflik angka atau definisi dan hal yang perlu dikonfirmasi (lanjutan)

10

Konflik atau celah: *Writeup* menulis "rata-rata 95%", sel 50 mencetak median 94,85%

Temuan di sumber: rata-rata 94,74% dan median 94,85% sama-sama dibulatkan menjadi 95%

Penanganan di *deck* v3: *deck* memakai "median +94,85%" di layar dan "hampir 95 persen" di narasi

11

Konflik atau celah: Kontras ukuran rumah

Temuan di sumber: teks sel 48 dan *writeup* 7.2 menulis "sekitar 65%" untuk rumah "sekitar 30 m²" vs "300 m²", yaitu ujung garis rata-rata grafik; hitungan pita 5% memberi 66,5% untuk rata-rata ±37 vs ±173 m²

Penanganan di *deck* v3: *deck* memakai "+65%" sesuai *notebook* dengan ukuran pita 5% (±37 dan ±173 m²), ditambah kontras antarkuartil +34%

E. Konflik angka atau definisi dan hal yang perlu dikonfirmasi (lanjutan)

12

Konflik atau celah: Urutan nomor subzona

Temuan di sumber: sel 54 dan *writeup* 4.3 memakai 99,07% per baris; 73,39% pasangan baris berurutan berada di subzona yang sama sehingga otomatis satu zona. Ukuran yang informatif adalah 96,5% pasangan subzona bernomor berurutan (163.185 subzona)

Penanganan di *deck* v3: *deck* memakai 96,5% dan menyebut nomor berdekatan sebagai pendekatan kedekatan lokasi

13

Konflik atau celah: Sel 39 menyebut koreksi galat wilayah menurunkan *leaderboard* 0,0007 (v12 ke v15)

Temuan di sumber: koreksi tingkat grup sudah ada sejak v9; langkah v12 ke v15 juga memuat model adopsi, MLP dua keluaran, salinan duplikat, dan pencabutan CatBoost; bagian kNN sekitar 0,0004

Penanganan di *deck* v3: C2 memakai angka bagian kNN dan menjelaskan gabungan langkahnya

E. Konflik angka atau definisi dan hal yang perlu dikonfirmasi (lanjutan)

14

Konflik atau celah: Zona awal *notebook* dan *deck* v2 tidak tahan skenario COP per iklim

Temuan di sumber: REG_290 turun dari peringkat 1 ke 47 kenaikan relatif; REG_249 pindah dari Q2 ke Q1 (95,64% vs median 94,60%)

Penanganan di *deck* v3: R2 dimulai dari REG_263, REG_270, dan REG_045; contoh R3 diganti REG_033 yang tetap Q2; rincian di C10

15

Konflik atau celah: `deck/ppt01/fakta_tambahan.md` bagian A menulis label "kelima target" diacak

Temuan di sumber: skrip uji mengacak kolom turunan tiga target konsumsi (gas, listrik, EUI) yang dipakai fitur

Penanganan di *deck* v3: *deck* v3 menulis "label target konsumsi"; berkas *deck* v2 tidak diubah

E. Konflik angka atau definisi dan hal yang perlu dikonfirmasi (lanjutan)

16

Konflik atau celah: Sel 48 butir 4 memakai porsi sosiodemografi 15% sebagai bukti bahwa adopsi tidak terutama dijelaskan karakteristik warga

Temuan di sumber: 15% diukur terhadap total yang 81%-nya identitas komposisi (*writeup* Tabel 3), sehingga tafsir tersebut tidak didukung

Penanganan di *deck* v3: angka 15% tidak dipakai di *slide* utama; catatan di C5

17

Konflik atau celah: Nama tahap koreksi

Temuan di sumber: *notebook* memakai "koreksi galat wilayah", arahan memakai "koreksi galat tetangga"

Penanganan di *deck* v3: *deck* memakai "koreksi galat tetangga"; C2 menyebut nama di *notebook*

18

Konflik atau celah: [PERLU KONFIRMASI: nama ketiga pembicara untuk kalimat serah terima di akhir *slide* 2, 7, dan 11]

Temuan di sumber: belum tercantum di sumber

Penanganan di *deck* v3: narasi memakai penanda "[nama Orang 1]" sampai "[nama Orang 3]"

E. Konflik angka atau definisi dan hal yang perlu dikonfirmasi (lanjutan)

19

Konflik atau celah: [PERLU KONFIRMASI: apakah panduan final mewajibkan semua anggota berbicara, apakah slot 10 menit sudah termasuk waktu berbagi layar di Zoom, dan jam tampil]

Temuan di sumber: panduan final belum terbaca dari server

Penanganan di *deck* v3: pembagian tiga pembicara dan *buffer* 30 detik disiapkan untuk kedua kemungkinan; sapaan pembuka dibuat netral tanpa "pagi" atau "siang"

20

Konflik atau celah: [PERLU KONFIRMASI: biaya *retrofit*, tarif energi, dan intensitas karbon listrik]

Temuan di sumber: tidak ada di data

Penanganan di *deck* v3: *deck* tidak mengklaim manfaat ekonomi, penghematan rupiah, atau penurunan emisi bersih

F. Daftar verifikasi akhir

Butir yang dapat dihitung diperiksa oleh `cek_struktur.py` (hasil lengkap di blok di bawah). Butir lain diperiksa dengan membaca ulang dokumen dan diaudit oleh pemeriksa berkonteks bersih.

- [x] **Total durasi bicara tepat 9 menit 30 detik.** jumlah durasi 13 *slide* 570 detik; rentang waktu bersambung 00:00 sampai 09:30; total per bagian 60, 150, 90, 210, dan 60 detik.
- [x] ***Buffer* 30 detik berada di luar narasi utama.** narasi berakhir di 09:30; 09:30 sampai 10:00 hanya untuk serah terima dan jeda (bagian B2).
- [x] **Pembukaan mengungkapkan Trilema Energi dan tiga rekomendasi dalam 60 detik.** *slide* 1 dan 2 berdurasi 60 detik dengan 131 kata lisan (131 kata per menit); trilema di *slide* 1, tiga rekomendasi di *slide* 2; tanpa istilah model.
- [x] **Pembahasan mengikuti urutan rekayasa fitur, arsitektur model, kebijakan, lalu keterbatasan.** urutan bagian rubrik per *slide*: I, I, II, II, II, III, III, IV, IV, IV, IV, V, V.

F. Daftar verifikasi akhir (lanjutan)

- [x] **Total 43 model dibedakan jelas menjadi 41 model yang di-*blend* dan 2 LightGBM terpisah.** *slide* 6 memuat 43, 41, 28, 13, "2 LightGBM", dan "terpisah"; tidak ada klaim 42 model atau satu gabungan 43 model di *slide* utama.
- [x] **Peta 330 zona, prioritas Q1, kapasitas gardu, dan pilot elektrifikasi bergas dibahas sesuai bukti.** *slide* 8 sampai 11; *slide* 9 sampai 11 memakai rantai TEMUAN, INTERPRETASI, REKOMENDASI, LANGKAH.
- [x] **Frasa "temuan model mendukung rekomendasi ini" digunakan pada bagian kebijakan publik.** 3 kali, di narasi *slide* 9, 10, 11.
- [x] **Tidak ada klaim kausalitas mutlak berdasarkan SHAP.** 0 kata kausal (menyebabkan, mengakibatkan, membuktikan, terbukti, dan sejenisnya) di judul, isi, dan narasi *slide* utama; SHAP selalu disebut sumbangan pada prediksi atau asosiasi.
- [x] **Tidak ada angka atau hasil empiris yang dikarang.** 496 angka di bagian A, C, D, dan E dicocokkan dengan lima lembar fakta: 0 tidak ditemukan; 0 angka baru di menit terakhir.

F. Daftar verifikasi akhir (lanjutan)

- [x] **Detail teknis ekstrem hanya muncul di *slide* cadangan Q&A.** 0 istilah rinci di *slide* utama; di *slide* cadangan: `A2xM2xp2`, `NNLS`, `PLR`, `Poisson`, `TabM`, `TreeSHAP`, `early stopping`, `n/(n`, `q_xent`, `r_reg`, `λ`.

Pemeriksaan tambahan:

- tidak ada em-dash (U+2014): ya
- 13 *slide* utama dan 11 *slide* cadangan; setiap *slide* memuat keempat komponen
- kecepatan narasi setiap *slide* di rentang 120 sampai 140 kata lisan per menit: ya
- sebutan "batas atas" untuk potensi *retrofit* di *slide* utama: tidak ada

G1. Dari *deck* v2 (ppt01)

Aspek	*Deck* v2	*Deck* v3	Alasan
Alur	masalah, data, fitur, model, validasi, SHAP, peta, rekomendasi, batas	ringkasan eksekutif, fitur, arsitektur, kebijakan, batas	*top-down*: keputusan dipahami sebelum metode
Menit pertama	kesimpulan dan masalah dalam 65 detik	trilema, tesis, dan tiga rekomendasi dalam 60 detik tanpa istilah model	arahan bagian I
Struktur data (identitas target)	*slide* tersendiri	dilebur ke narasi *slide* 6 sebagai alasan tiga jalur	menghemat waktu tanpa kehilangan argumen
SHAP	*slide* pendorong konsumsi tersendiri	model penjelas didefinisikan di *slide* 3, SHAP dibaca langsung di *slide* rekomendasi 1 dan 3	setiap grafik teknis langsung bermuara pada tindakan

G1. Dari *deck* v2 (ppt01) (lanjutan)

Aspek	*Deck* v2	*Deck* v3	Alasan
Jumlah model	28, 13, dan 2 LightGBM tanpa total	43 = 41 di-*blend* + 2 terpisah, dengan kurung pemisah di diagram	arahan bagian III
Rekomendasi	kartu siapa, apa, ukuran, dasar bukti	rantai temuan, interpretasi, rekomendasi, langkah, dengan frasa "temuan model mendukung rekomendasi ini"	arahan bagian IV
Zona contoh	REG_290 untuk gardu, REG_249 untuk pilot	REG_263, REG_270, REG_045 untuk gardu, REG_033 untuk pilot	tetap pada kedua skenario COP
Keterbatasan	*slide* 13 dengan angka	*slide* 12 tanpa angka; angka uji ketahanan sudah muncul di *slide* 8	menit terakhir tanpa klaim baru
Durasi dan jumlah *slide*	9 menit 20 detik, 14 + 8 *slide*	tepat 9 menit 30 detik, 13 + 11 *slide*	arahan bagian 2

G2. Dari versi pertama v3, setelah audit independen

Temuan audit	Perubahan
Uji baris latih tertulis "0 baris berubah" tanpa konteks (berat)	*slide* 5 dan C3 menyebut fitur bagian yang diacak identik, sedangkan 309.097 baris bagian lain berubah sesuai rancangan
Model penjelas dan SHAP tidak didefinisikan di narasi utama (berat)	definisi model penjelas di *slide* 3, definisi SHAP di *slide* 9
"Batas atas" tidak terbukti dan bertentangan dengan *writeup*	diganti "indikator potensi" dengan bias dua arah (C10, E4)
REG_290 dan REG_249 tidak tahan skenario COP per iklim	zona awal dan contoh diganti; bukti di `bukti/cek_zona_contoh.json`
99,07% sebagian besar mekanis	diganti 96,5% pasangan subzona; "pendekatan kedekatan lokasi"

G2. Dari versi pertama v3, setelah audit independen (lanjutan)

Temuan audit	Perubahan
Klaim bebas kebocoran melampaui cakupan uji	judul C3, piramida B1, dan label cakupan *slide* 5 dibatasi pada dua blok fitur dan satu *fold*
Sosiodemografi 15% dipakai sebagai bukti	dihapus dari *slide* 11; catatan di C5
Ambang median, makna kolom, dan nilai prediksi belum diakui	ditambahkan di *slide* 12, A5, dan C6
Sudut trilema hilang setelah *slide* 1; rekomendasi 5 tanpa cadangan	label trilema di *slide* 2 dan 13; C11 baru
Panah 1 → 2 → 3 menyiratkan satu urutan waktu	gardu digambar sebagai gerbang; judul *slide* 13 "diurutkan per kuadran"

G2. Dari versi pertama v3, setelah audit independen (lanjutan)

Temuan audit	Perubahan
Mekanisme selubung tidak diucapkan; urutan narasi R1 terbalik	narasi *slide* 9 mengikuti temuan, interpretasi, rekomendasi, langkah
Q2 berpotensi *retrofit* relatif lebih tinggi	audit energi masuk langkah pilot; jawaban di C10
Uji derau hanya acak per kawasan	ditulis "tahan derau acak per kawasan"; galat berkelompok disebut belum diuji
Penjelasan `q_xent` dan `r_reg` terbalik	C9 diperbaiki: model menebak kategori lain yang bukan pemanas listrik
Atribusi 0,0007 di C2	C2 dan E13 memakai bagian kNN sekitar 0,0004
Temuan ringan lain	label matriks *slide* 10, label target konsumsi, keterangan skala galat, "di dua jalur ini", sapaan netral, *notebook* 56 sel dan 17 modul di *slide* 7, cetak miring istilah asing

G3. Saat PPTX v3 dibangun (28 Oktober 2026)

Kalimat "yang tetap tinggi di kedua skenario adalah REG_270 dan REG_045" tidak eksklusif: enam zona tetap sepuluh besar kenaikan relatif pada kedua skenario (REG_045, REG_259, REG_260, REG_270, REG_275, REG_330)

Perubahan: kriterianya ditulis tepat, yaitu sepuluh besar dalam persen dan tambahan absolut pada kedua skenario, yang hanya dipenuhi REG_270 dan REG_045 (`img/data_grafik.json`); A3, *slide* 10, dan C10 diperbarui, dan C10 mendapat baris REG_259 dan REG_275

Grafik *deck* v2 memuat REG_290 dan label kuadran versi lama

Perubahan: peta kuadran dan plot SHAP digambar ulang oleh `make_visuals_v3.py`; grafik batang menjadi grafik asli PowerPoint dari `img/data_grafik.json`

Label angka bawaan grafik mengikuti pengaturan bahasa komputer presentasi, sehingga koma desimal dapat berubah menjadi titik

Perubahan: label grafik ditulis sebagai kotak teks di posisi batang yang dihitung dari area plot tetap